



Comune di Cologno Monzese

Città metropolitana di Milano

Progetto esecutivo

Edilizia SAP (Servizi Abitativi Pubblici) via Pergolesi

ALLEGATO F

Relazione CAM

I Proponenti: *Officine Mak S.r.l.*

Il Progettista: *Geom. Bianchi Gianpiero*

Arch. Schiavi Cristiano

Sommario

1	PREMESSA	3
1.1	AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI	3
1.3	INDICAZIONI GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE	9
1.3.1	Analisi del contesto, e dei fabbisogni	9
1.3.2	Competenze dei progettisti e della direzione lavori	10
1.3.3	Applicazione dei CAM	10
1.3.4	Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova	11
2	CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI	14
2.1	SELEZIONE DEI CANDIDATI	14
2.1.1	Capacità tecnica e professionale	14
2.2	CLAUSOLE CONTRATTUALI	15
2.2.1	Relazione CAM	15
2.2.2	Specifiche del progetto	16
2.3	SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO	16
2.3.1	Inserimento naturalistico e paesaggistico	17
2.3.2	Permeabilità della superficie territoriale	18
2.3.3	Riduzione dell’effetto “isola di calore estiva” e dell’inquinamento atmosferico	19
2.3.4	Riduzione dell’impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo	22
a-b.	Ecosistemi fluviali	23
c-d.	Gestione delle acque meteoriche	23
e.	Prevenzione di fenomeni di erosione	23
f.	Tutela delle acque sotterranee	23
2.3.5	Infrastrutturazione primaria	24
2.3.5.1	Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche	24
2.3.5.2	Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico	24
2.3.5.3	Aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti	24
2.3.5.4	Impianto di illuminazione pubblica	24
2.3.5.5	Sottoservizi per infrastrutture tecnologiche	24
2.3.6	Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile	26
2.3.7	Approvvigionamento energetico	27
2.3.8	Rapporto sullo stato dell’ambiente	28
2.3.9	Risparmio idrico	29
2.4	SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER GLI EDIFICI	30
2.4.1	Diagnosi energetica	30
2.4.2	Prestazione energetica	31
2.4.3	Impianti di illuminazione per interni	35
2.4.4	Ispezionabilità e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento	36
2.4.5	Aerazione, ventilazione e qualità dell’aria	36
2.4.6	Benessere termico	37
2.4.7	Illuminazione naturale	39
2.4.8	Dispositivi di ombreggiamento	41
2.4.9	Tenuta all’aria	42
2.4.10	Inquinamento elettromagnetico negli ambienti interni	43
2.4.11	Prestazioni e comfort acustici	44
2.4.12	Radon	45
2.4.13	Piano di manutenzione dell’opera	46
2.4.14	Disassemblaggio e fine vita	47

1 PREMESSA

Questo documento è stato elaborato in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), adottato l'11 aprile 2008 ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze. Esso fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per l'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori per gli interventi edilizi come disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies).

Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i presenti CAM si applicano limitatamente ai capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere".

Nelle ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti i presenti CAM si applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" e ai criteri "3.1.2-Macchine operatrici" e "3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori".

Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso.

Nell'applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti, qualora più restrittivi. A titolo esemplificativo si citano: vincoli relativi a beni culturali, vincoli paesaggistici, idrogeologici, idraulici, aree naturali protette, siti rete Natura 2000, valutazioni d'impatto ambientale, ecc.; piani e norme regionali (piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, atti amministrativi che disciplinano particolari ambiti); piani e regolamenti comunali; ecc.

I presenti CAM si intendono applicabili in toto agli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non applicabilità nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità degli stessi.

1.2 APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI

La scelta dei criteri contenuti nel documento si basa sui principi e i modelli di sviluppo dell'economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari, tra i quali la comunicazione COM (2020) 98 "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva".

I criteri definiti in questo documento sono coerenti con un approccio di architettura bio-eco-sostenibile che si basa sull'integrazione di conoscenze e valori rispettosi del paesaggio, dell'ambiente e della biologia di tutti gli esseri viventi che ne fanno parte e consentono quindi alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.

Le competenze, gli accorgimenti progettuali e le tecnologie riguardo il tema dell'efficientamento energetico costituiscono solo una parte della sostenibilità, che invece riguarda diversi aspetti, indagati nell'ambito di un'analisi del ciclo di vita, della sfera ambientale, economica e sociale di un prodotto o edificio.

Il pensiero progettuale con "approccio bio-eco-sostenibile" implica concetti molto più ampi che considerano la salubrità quale valore aggiunto di una progettazione non basata soltanto su una somma di tecnologie, ma su un insieme dialogante tra materiali a basso impatto ambientale (rinnovabili, durevoli, riutilizzabili, riciclabili) e conoscenze tecnologiche che sono attualmente a disposizione. Pertanto, una progettazione realmente sostenibile parte da presupposti di conoscenze che riguardano la bioclimatica, il "sapere", l'uso e la conservazione delle risorse materiche, la loro salubrità ed emissività e, infine, la loro corretta posa in opera nella fase realizzativa. Tali concetti devono essere presi in considerazione nella loro interezza e sin dalle prime fasi del progetto in modo da essere amalgamate e integrate in modo organico nella concezione dell'intervento, non "aggiunti" e adattati a posteriori.

Gli edifici a basso impatto ambientale, di nuova realizzazione, in una ottica di sostituzione edilizia o che siano ristrutturati o recuperati, devono potersi avvalere dell'utilizzo di materiali per l'edilizia sostenibile che attivino filiere virtuose, promotrici della transizione verso un'economia circolare e, allo stesso tempo, siano occasioni occupazionali etiche.

La transizione ecologica passa anche dall'edilizia che rappresenta uno dei settori a maggior impatto ambientale e, negli appalti pubblici in particolare, tale orientamento dovrebbe essere attentamente considerato per quella tipologia di edifici più "sensibili" ovvero frequentati dalle categorie di utenti più vulnerabili, quali ad esempio, i bambini delle scuole materne-elementari, i degenti negli ospedali o gli anziani in strutture adatte alla loro permanenza e cura.

In queste situazioni, la qualità e la salubrità degli spazi e dei materiali, riveste particolare importanza per la crescita sana dell'individuo in sintonia con i principi di una edilizia a basso impatto ambientale volta alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità della vita.

La Commissione europea ha introdotto da molto tempo il concetto di LCA (Life-cycle assessment, analisi del ciclo di vita) nelle politiche per la sostenibilità, già con la Comunicazione "Politica integrata dei prodotti-Sviluppare il concetto di "ciclo di vita ambientale", COM (2003) 302, specificando come questo costituisca la migliore metodologia disponibile per la valutazione degli impatti ambientali potenziali dei prodotti. Il metodo di calcolo, descritto nelle norme tecniche EN 15804 (prodotti edilizi) e EN 15978 (edifici) costituisce, invece, la metodologia LCA specifica per il settore delle costruzioni ed è richiamata all'interno del documento nei criteri premianti relativi alle "Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità". L'approccio LCA è anche alla base del programma "Level(s) – A common EU framework of core sustainability indicators for office and residential buildings", pubblicato nel 2017 ed attualmente in fase pilota.

Level(s) è uno strumento volontario di valutazione e rendicontazione delle prestazioni di sostenibilità degli edifici, basato sulla circolarità. La sostenibilità degli edifici viene valutata sulla base delle prestazioni ambientali, ma anche sulla base di indicatori per la salute ed il comfort, il costo del ciclo di vita e i potenziali rischi futuri per il mantenimento di tali prestazioni. Si tratta in sostanza di una metodologia complessiva e sistematica che aiuta i tecnici a progettare correttamente un edificio sostenibile. È quindi uno strumento utile per affrontare in modo organico tutte le fasi necessarie a tenere conto degli obiettivi di sostenibilità in un progetto.

La stazione appaltante dovrebbe quindi considerare la progettazione e l'uso dei materiali secondo un

approccio LCA (Life Cycle Assessment-analisi del ciclo di vita) e considerare il “sistema edificio” nel suo insieme di aspetti prestazionali coerentemente al processo di rendicontazione ambientale anche operato mediante protocolli energetico ambientali (rating system) nazionali ed internazionali. Tali obiettivi sono al centro delle politiche ambientali europee da circa un decennio, attraverso la promozione dell’uso di risorse da fonte rinnovabile e la circolarità nell’uso delle risorse. Infatti, già fin dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (2011/2068(INI)), dal titolo “Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse”, si affermava che, pur *“considerando che una futura politica globale in materia di risorse non dovrebbe più distinguere solo tra risorse «rinnovabili» e «non rinnovabili», bensì considerare anche i materiali «durevoli»”, “richiama l'attenzione sul ruolo delle risorse naturali rinnovabili, come le foreste, in relazione all'efficienza delle risorse; invita la Commissione a incoraggiare l'uso di materie prime e altri materiali rinnovabili, bioderivati, riciclabili e rispettosi dell'ambiente; sottolinea in particolare che l'impiego di materiali rinnovabili a basse emissioni, come il legno, per la costruzione è efficiente sotto il profilo delle risorse”*.

Inoltre, gli obiettivi principali della successiva “Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni - Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia”, COM (2014) 445, consistono nel promuovere un uso più efficiente delle risorse usate in edilizia per ridurre gli impatti ambientali complessivi nell’intero ciclo di vita degli edifici. La COM sottolinea l’importanza di costituire un approccio globale al ciclo di vita, in quanto i diversi strumenti esistenti che disciplinano direttamente e indirettamente gli edifici e i prodotti da costruzione, come, ad esempio, la direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia (direttiva 2010/31/UE), il regolamento sui prodotti da costruzione (regolamento (UE) n. 305/2011) e la direttiva sul quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), sono incentrati su risorse e parti diverse del ciclo di vita e non sono atti a costituire una visione complessiva al ciclo di vita. I principi che regolano l’individuazione dei prodotti da fonte rinnovabile e con contenuto di riciclato sono contenuti nella norma UNI EN ISO 14021 “Etichette e dichiarazioni ambientali. Asserzioni ambientali auto-dichiarate”.

Di recente, il testo del Green Deal europeo: Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, al punto 27 *“sottolinea la necessità di ristrutturare il parco immobiliare esistente, dando vita a edifici a energia quasi zero per poter conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio al più tardi entro il 2050” e “incoraggia la promozione delle costruzioni in legno e di materiali da costruzione ecologici”*.

All’interno degli obiettivi del Green Deal europeo, la comunicazione n.98 del 2020 “Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva” mira a promuovere i principi di circolarità lungo l’intero ciclo di vita degli edifici: 1) incentivando il contenuto di riciclato nei prodotti da costruzione; 2) migliorando la durabilità e l’adattabilità degli edifici; 3) integrando la valutazione del ciclo di vita negli appalti pubblici; 4) riformulando gli obiettivi di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione prefissati dalla Waste Framework Directive 2008/98/CE.

Inoltre, la comunicazione n.662 del 2020, “Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. Un’onda di ristrutturazioni per l’Europa: invertire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita”, prevede che l'UE adotti una strategia organica e integrata che investa un ampio insieme di settori e attori sulla base dei seguenti principi base:

- concetto di ciclo di vita e circolarità - ridurre al minimo l’impronta degli edifici usando le risorse in modo efficiente e circolare e trasformando il settore edile in un pozzo di assorbimento, ad esempio attraverso la promozione di infrastrutture verdi e l’uso di materiali

da costruzione organici in grado di immagazzinare il carbonio, come il legno di origine sostenibile;

- rendere il settore edile e il suo indotto adatti a realizzare ristrutturazioni sostenibili, che siano improntate ai principi dell'economia circolare, utilizzino e riutilizzino materiali sostenibili e integrino soluzioni basate sulla natura. La Commissione propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni industriali sostenibili standardizzate e il riutilizzo dei materiali di scarto. Elaborerà una tabella di marcia per il 2050 per ridurre le emissioni di carbonio nell'intero ciclo di vita degli edifici, anche attraverso l'uso di bioprodotto, e riesaminerà gli obiettivi di recupero dei materiali.

Con la citata Comunicazione, la Commissione intende, quindi, promuovere *“la sostenibilità ambientale delle soluzioni e dei materiali edilizi, tra cui il legno e i biomateriali, le soluzioni basate sulla natura e i materiali riciclati, sulla base di un approccio globale di valutazione del ciclo di vita”*. La Comunicazione fa specifico riferimento a un processo di totale rinnovamento del settore edilizio, che *“...Promuoverà soluzioni innovative in termini di architettura e di materiali. I materiali naturali [...] possono presentare un duplice vantaggio: stoccare le emissioni di carbonio negli edifici ed evitare le emissioni che sarebbero state necessarie per produrre materiali da costruzione convenzionali.”*

Le riflessioni sul tema della promozione dell'uso di legno nelle costruzioni sono contenute anche in documenti strategici governativi quale il “Quarto rapporto sullo stato del Capitale naturale”, che riporta come: *“Pur in un quadro di risorse forestali in crescita, si assiste ad una scarsa utilizzazione del legno nazionale, con l'industria delle trasformazioni di qualità che usa soprattutto legname di importazione. In un'ottica di efficienza ed economia circolare, va quindi favorito un processo di valorizzazione e a cascata dei prodotti della selvicoltura, favorendo l'uso da opera e in bioedilizia”*. In linea con la Comunicazione della Commissione citata, viene posto l'accento sullo stoccaggio di carbonio nei prodotti legnosi a più lunga durata del ciclo di vita (uso strutturale del legno), in quanto gli alberi assorbono anidride carbonica dall'atmosfera e, al contempo, il legno può sostituire i combustibili fossili e altri materiali ad alta intensità di carbonio come il cemento e l'acciaio, con grandi benefici per la mitigazione climatica e in accordo con le diverse Convenzioni internazionali sull'ambiente.

Parallelamente, quindi, la Commissione (comunicazione n. 98, 2020) intende promuovere *“i principi di circolarità lungo l'intero ciclo di vita degli edifici: affrontando la questione delle prestazioni di sostenibilità dei prodotti da costruzione nel contesto della revisione del regolamento sui prodotti da costruzione, compresa l'eventuale introduzione di requisiti in materia di contenuto riciclato per alcuni prodotti da costruzione, tenendo conto della loro sicurezza e funzionalità; ... promuovendo misure volte a migliorare la durabilità e l'adattabilità dei beni edificati in linea con i principi dell'economia circolare per la progettazione degli edifici e predisponendo dei registri digitali per gli edifici”*.

Le riflessioni sul tema della circolarità dei flussi materici, ottenibile attraverso il riuso, il riutilizzo, la rilavorazione e il riciclo di materiali edilizi durevoli nel tempo, incontrano gli obiettivi del documento di indirizzo nazionale italiano, volto al posizionamento strategico sul tema, “Verso un modello di economia circolare per l'Italia” (2017), redatto, congiuntamente, dall'ex-Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTEM) e dal Ministero dello sviluppo economico (MISE).

Inoltre, le strategie di circolarità abbracciano gli obiettivi europei delineati dai protocolli emanati dalla Commissione, “Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione” (2016), “Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici” (2018), e “Circular economy: principles for building design” (2020), che stimolano gli Stati membri a dotarsi di strumenti di supporto utili alla progettazione, alla gestione e alla dismissione degli edifici, per la riduzione dei rifiuti e la conservazione delle risorse.

Il quadro normativo comunitario a partire dalla Direttiva 2014/95, recepita con decreto legislativo 30



dicembre 2016, n. 254, richiede una forte attenzione, da parte delle stazioni appaltanti, sulle informazioni fornite dagli operatori (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali per edilizia, società di engineering) su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”), valutati secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di sostenibilità.

L’adozione della valutazione del livello di esposizione a questi rischi non finanziari nel contesto dei CAM persegue l’obiettivo di premiare gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario e, in ultima analisi, di aumentare l’attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare.

In questo scenario l’International Standardisation Organisation (ISO) ha approvato le seguenti norme di riferimento per le asserzioni etiche relative a prodotti, servizi, processi e organizzazioni: UNI ISO/TS 17033 “Asserzioni etiche e informazioni di supporto – Principi e requisiti” e UNI CEI EN ISO/IEC 17029 “Valutazione della conformità - Principi e requisiti generali per gli organismi di validazione e verifica” (di asserzioni etiche).

In Italia l’UNI, in convenzione con Accredia, ha sviluppato e pubblicato il seguente documento pre-normativo: UNI/PdR 102 “Asserzioni etiche di responsabilità per lo sviluppo sostenibile - Indirizzi applicativi alla UNI ISO/TS 17033:2020”.

ACCREDIA accredita Organismi di valutazione della conformità rispetto a specifici schemi di verifica e validazione elaborati in riferimento alle norme sopra citate.

Per quanto finora espresso, i CAM rappresentano anche uno strumento indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e la loro redazione è stata realizzata con l’obiettivo di stabilire le procedure e le metodologie necessarie a conseguire una strategia di sviluppo sostenibile in conformità ai suddetti “SDGs”.

Di seguito si elencano i “Goals” attinenti al presente documento, specificando, per ogni uno di essi, i Target più attinenti.

Il Goal 1 - SCONFIGGERE LA FAME risulta indirettamente coinvolto da alcuni criteri contenuti nel presente documento. In particolare, si segnala il contributo, seppure parziale, alla promozione dell’agricoltura sostenibile apportato dalle strategie di riduzione del consumo di suolo, di mantenimento della permeabilità dei terreni e di conservazione degli ecosistemi.

Il Goal 3 – SALUTE E BENESSERE, che mira ad assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, è coinvolto in modo particolare attraverso il seguente Target: *3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da inquinamento e contaminazione di aria, acqua e suolo.*

Il Goal 4 - ISTRUZIONE DI QUALITÀ, che ha l’obiettivo di assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva per tutti, viene coinvolto in modo particolare quando gli edifici oggetto di progettazione, ovvero nuova costruzione o ristrutturazione o manutenzione, sono strutture scolastiche: *4.a Costruire e adeguare le strutture scolastiche in modo che siano adatte alle esigenze dei bambini, alla disabilità e alle differenze di genere e fornire ambienti di apprendimento sicuri, non violenti, inclusivi ed efficaci per tutti.*

Il Goal 6 – ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI mira a garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie, ed è coinvolto attraverso i seguenti Target: *6.3 Entro il 2030, migliorare la qualità dell’acqua riducendo l’inquinamento, eliminando le pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo sicuro a livello globale; 6.5 Entro il 2030, attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, anche attraverso la cooperazione transfrontaliera a seconda dei casi; 6.b Sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali*

nel miglioramento della gestione idrica e fognaria.

Il Goal 7 - ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE intende assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. Tra i Target del Goal 7 si evidenziano in particolare i seguenti: *7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale; 7.a Entro il 2030, rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e alla più pulita tecnologia derivante dai combustibili fossili, e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l'energia pulita.*

Il Goal 9 - IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE mira a costruire infrastrutture resilienti e a promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. Tra i Target del Goal 9 si evidenziano in particolare i seguenti: *9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali e transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con particolare attenzione alla possibilità di accesso equo per tutti; 9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive capacità.*

Il Goal 11 - CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI, che ha l'obiettivo di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, è coinvolto particolarmente attraverso i seguenti Target: *11.2 Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani; 11.3 Entro il 2030, aumentare l'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipata e integrata dell'insediamento umano in tutti i paesi; 11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo; 11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite da calamità, compresi i disastri provocati dall'acqua, e ridurre sostanzialmente le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale, con una particolare attenzione alla protezione dei poveri e delle persone in situazioni di vulnerabilità; 11.6 Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro capite delle città, in particolare riguardo alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti; 11.7 Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità; 11.a Sostenere rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali, rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale; 11.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e di insediamenti umani che adottino e attuino politiche e piani integrati verso l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e l'implementazione, in linea con il "Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015- 2030"¹, la gestione complessiva del rischio di catastrofe a tutti i livelli.*

Il Goal 12 - CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI, contiene diversi target che incentivano modelli sostenibili di produzione e di consumo: *12.1 Dare attuazione al quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione sostenibile, con la collaborazione di tutti i paesi e con l'iniziativa dei paesi sviluppati, tenendo conto del grado di sviluppo e delle capacità dei paesi in via di sviluppo; 12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali; 12.4 Entro il 2020, ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali concordati, e ridurre significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzare i loro effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente; 12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di*

rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo; 12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche;

12.7 Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in accordo con le politiche e le priorità nazionali.

Il Goal 13 - LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO mira ad adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze. Tra i Target del Goal 13 si evidenziano in particolare i seguenti: *13.1 Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi; 13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti climatici; 13.a Dare attuazione all'impegno assunto nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per raggiungere l'obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020 congiuntamente da tutte le fonti, per affrontare le esigenze dei paesi in via di sviluppo nel contesto delle azioni di mitigazione significative e della trasparenza circa l'attuazione e la piena operatività del "Green Climate Fund" attraverso la sua capitalizzazione nel più breve tempo possibile.*

Il Goal 15 - VITA SULLA TERRA mira a raggiungere un uso sostenibile delle risorse, arrestare e far retrocedere il degrado del suolo, e fermare la perdita di diversità biologica. Il Goal 15 è coinvolto attraverso i Target seguenti: *15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare i terreni degradati ed il suolo, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, e sforzarsi di realizzare un mondo senza degrado del terreno; 15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montani, compresa la loro biodiversità, al fine di migliorare la loro capacità di fornire prestazioni che sono essenziali per lo sviluppo sostenibile;*

15.5 Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di biodiversità e, entro il 2020, proteggere e prevenire l'estinzione delle specie minacciate;

15.9 Entro il 2020, integrare i valori di ecosistema e di biodiversità nella pianificazione nazionale e locale, nei processi di sviluppo, nelle strategie di riduzione della povertà e account nella contabilità.

1.3 INDICAZIONI GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE

1.3.1 Analisi del contesto, e dei fabbisogni

Prima della pianificazione o definizione di un appalto o della programmazione triennale, la stazione appaltante realizza un'attenta analisi delle proprie esigenze e della eventuale disponibilità di edifici e aree dismesse, al fine di contenere il consumo di suolo e favorirne la permeabilità, contrastare la perdita di habitat, di suoli agricoli produttivi e la distruzione di paesaggio agrario con conseguente riduzione della biodiversità, , in particolare in contesti territoriali caratterizzati da elementi naturali di pregio.

Ai sensi dell'art. 23 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si raccomanda: *"il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento (...) di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse [...]; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera".*

Inoltre, con riferimento all'obbligo, per ogni stazione appaltante, di redigere e aggiornare annualmente "l'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute" (di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2013 n. 42), si suggerisce di subordinare i nuovi interventi edilizi alla verifica del proprio patrimonio di opere pubbliche incompiute e di preferire, ove lo studio di fattibilità abbia fornito indicazioni in tal senso, il completamento di quanto già avviato.

È opportuno, pertanto, valutare se non sia possibile recuperare edifici esistenti, riutilizzare aree dismesse o localizzare l'opera pubblica in aree già urbanizzate o degradate o impermeabilizzate, valutando di conseguenza la reale esigenza di costruire nuovi edifici, a fronte della possibilità di adeguare quelli esistenti e della possibilità di migliorare la qualità dell'ambiente costruito, considerando anche l'estensione del ciclo di vita utile degli edifici, favorendo anche il recupero dei complessi architettonici di valore storico artistico.

Tale verifica può essere fatta effettuando una valutazione costi-benefici in ottica di ciclo di vita con metodi LCA e LCC, al fine di valutare rispettivamente la convenienza ambientale e quella economica tra il recupero e la demolizione di edifici esistenti o parti di essi e può essere svolta utilizzando la metodologia di cui alla norma UNI/PdR 75 oppure, per la valutazione costi-benefici con metodo LCC, secondo le UNI EN 15643 e UNI EN 16627 Tale verifica è derogabile nei casi in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione siano determinati dalla non adeguatezza normativa in relazione alla destinazione funzionale (p.es aspetti strutturali, distributivi, di sicurezza, di accessibilità)².

L'analisi delle opzioni tiene conto della presenza o della facilità di realizzazione di servizi, spazi di relazione, verde pubblico e della accessibilità e presenza del trasporto pubblico e di piste ciclabili e della immediata disponibilità delle aree o degli immobili.

Nel caso in cui la stazione appaltante proponesse una nuova opera a fronte di altre incompiute, lo studio di fattibilità dovrà essere corredato dalle informazioni necessarie a giustificare la scelta rispetto agli impatti ambientali che questa determinerà o permetterà di evitare, rispetto al recupero o alla riqualificazione dell'opera incompiuta.

Per valutare il recupero o il riuso di edifici storici esistenti è fondamentale procedere con una analisi preliminare dello stato di conservazione e di consistenza dei beni così da avere un primo quadro di riferimento utile alla valutazione delle eventuali macro-attività di recupero e rifunzionalizzazione del bene.

1.3.2 Competenze dei progettisti e della direzione lavori

Fermo restando le previsioni dell'art 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e le specificità di intervento sui Beni Culturali, la stazione appaltante dovrebbe assicurarsi che la progettazione degli interventi venga affidata a soggetti competenti ed esperti, con il necessario livello di competenza multidisciplinare, abilitati all'esercizio delle professioni, ai sensi di legge.

Le stazioni appaltanti, nel rispetto della normativa, possono affidare ad uno stesso operatore economico il servizio di progettazione e la direzione lavori, per garantire maggiore conformità ai criteri ambientali contenuti in questo documento, così come previsto dall'art.7 c. 4 del decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49, regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

In relazione alla complessità dell'intervento è altresì opportuno che tale operatore economico indichi i tecnici interni o esterni con competenze sui sistemi di gestione ambientale e di progettazione sostenibile.

La verifica di tali competenze può essere dimostrata attraverso l'esame della formazione specialistica e dell'esperienza professionale maturata indicata nei curriculum vitae.

In particolare, per le strutture in legno è possibile fare riferimento a quanto previsto dalla norma tecnica UNI TR 11499 per la verifica della formazione del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere.

1.3.3 Applicazione dei CAM

I criteri contenuti in questo documento, in base a quanto previsto dall'art 34 del decreto legislativo

18 aprile 2016 n. 50:

- costituiscono criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni) utilizzano per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e dei successivi livelli di progettazione;
- costituiscono criteri progettuali obbligatori che l'operatore economico utilizza per la redazione del progetto definitivo o esecutivo nei casi consentiti dal Codice dei Contratti o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di gara.

Nella sola ipotesi di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, nella documentazione di gara, con riferimento all'offerta tecnica, la stazione appaltante richiede agli operatori economici di illustrare:

- il piano di lavoro attraverso il quale intende integrare i criteri nel progetto;
- le metodologie che utilizzerà per l'integrazione dei criteri di tipo naturalistico-ambientale.

In particolare, la stazione appaltante, negli atti di gara prevede, tra le prestazioni tecniche di cui agli artt. da 14 a 43 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 anche una "Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM", di seguito, "Relazione CAM", in cui il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, l'elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam e che evidenzia il rispetto dei criteri contenuti in questo documento. Nella relazione CAM il progettista dà evidenza anche delle modalità di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla tipologia di opere oggetto dell'affidamento. Inoltre, il progettista, dà evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all'eventuale applicazione parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche, tenendo conto di quanto previsto dall'art.34 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede l'applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali. Ciò può avvenire, ad esempio, per i seguenti motivi:

- prodotto da costruzione o impianto non previsto dal progetto;
- particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più specifiche tecniche, ad esempio una ridotta superficie di intervento in aree urbane consolidate che ostacola la piena osservanza della percentuale di suolo permeabile o impossibilità di modifica delle facciate di edifici esistenti per garantire la prestazione richiesta sull'illuminazione naturale.
- Particolari destinazioni d'uso ad utilizzo saltuario, quali locali tecnici o di servizio magazzini, strutture ricettive a bassa frequentazione, per le quali non sono congruenti le specifiche relative alla qualità ambientale interna e alla prestazione energetica.

In tali casi è fornita, nella Relazione tecnica CAM, dettagliata descrizione del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche per la parziale o mancata applicazione del o dei criteri contenuti in questo documento. Resta inteso che le stazioni appaltanti hanno l'obiettivo di applicare sempre e nella misura maggiore possibile i CAM in ottemperanza all'art.34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il progettista indica, già a partire dal progetto di fattibilità tecnico-economica, i requisiti dei prodotti da costruzione in conformità alle specifiche tecniche contenute nel presente documento e indicare, inoltre, i mezzi di prova che l'appaltatore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

1.3.4 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova

Per agevolare l'attività di verifica di conformità ai criteri ambientali, per ognuno di essi è riportata una "verifica", i cui contenuti sono parte anche della Relazione CAM di cui sopra, che descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertarne la conformità. Tale verifica, inerente a ciascun criterio ambientale, è svolta esclusivamente se lo specifico criterio è applicabile alla tipologia sia di opere sia di prestazioni (progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori) oggetto dell'incarico ovvero della procedura di affidamento.

La stazione appaltante verifica il rispetto degli impegni assunti dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta, afferenti all'esecuzione contrattuale, collegando l'inadempimento a sanzioni ovvero, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

La verifica dei criteri ambientali da parte della stazione appaltante avviene in diverse fasi dell'appalto:

- a) verifica dei criteri di selezione dei progettisti di cui al successivo paragrafo "2.1-Selezione dei candidati", se utilizzati, effettuata ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- b) verifica della conformità del progetto alle specifiche tecniche progettuali di cui ai capitoli "2.3-Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico", "2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici", "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" e alle clausole contrattuali, di cui al capitolo "3.1-Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi", che devono essere inserite nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo. Questa verifica viene effettuata in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sulla base della documentazione e delle informazioni contenute alla voce "verifica", presente nelle specifiche tecniche di cui ai citati capitoli;
- c) così come previsto dall'art.7 c. 4 del decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49, "Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", verifica in corso di esecuzione del contratto di appalto dei lavori, da parte della Direzione Lavori, della conformità dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche di cui al capitolo "2-Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi" e alle clausole contrattuali di cui al paragrafo "3.1- Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi" (entrambe incluse nel Capitolato Speciale di appalto), sulla base dei rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova indicati alla voce "verifica", presente nelle specifiche tecniche progettuali. La verifica avviene prima dell'accettazione dei materiali in cantiere.

Ogni richiamo a norme tecniche presente in questo documento presuppone che nel capitolato di gara sia fatto il giusto riferimento all'ultima versione disponibile delle stesse o alle nuove norme che ad esse si sono sostituite per i medesimi fini, alla data di pubblicazione del bando di gara.

Ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante "Relazioni di prova, certificazione altri mezzi di prova", laddove vengano richieste verifiche effettuate da un "Organismo di valutazione della conformità", con questa dicitura si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA. Si precisa che gli Organismi di valutazione della conformità che intendano rilasciare delle certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029, mentre gli Organismi di valutazione di conformità che intendano effettuare attività di ispezione relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Quando nelle verifiche dei criteri siano richiesti rapporti di prova ci si riferisce a rapporti rilasciati da laboratori, anche universitari, accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri oppure notificati dal Ministero competente per l'attività di prova in riferimento al Regolamento (UE) n. 305/2011 in accordo con le disposizioni, in ordine a tempi e modalità, riportate nella Circolare Prot. CSLP n. 983 in data 28/01/2021. L'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano è Accredia.

Nel caso sia prevista la possibilità di dimostrare la conformità presentando rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati, è opportuno richiedere che i rapporti siano in corso di validità e che siano accompagnati da una dichiarazione del Legale rappresentante dell'azienda che attesti la



corrispondenza del prodotto consegnato con quello provato in laboratorio.

Ove, nella verifica dei singoli criteri, sia prevista la possibilità di dimostrare la conformità presentando una certificazione di prodotto essa riporta, qualora previsto, il logo di Accredia (o Ente analogo di altro Stato membro EU), il logo dell'Ente di certificazione ed eventuale marchio UNI, il codice di registrazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, la data di rilascio e di scadenza. Nel caso sia prevista la possibilità di dimostrare la conformità presentando un marchio o etichetta ambientale, l'offerente ne allega la licenza d'uso.

La dimostrazione della conformità ai criteri ambientali può avvenire anche tramite presentazione di etichettature citate all'interno della sezione verifica e, come riportato dall' art. 69 del Codice degli appalti, da altre etichette equivalenti, per esempio altre etichette ISO Tipo I conformi alla UNI EN ISO 14024 (Tipo I), ISO 14021 (Tipo II), ISO 14025 (tipo III), o altri mezzi di prova idonei quale la documentazione tecnica del fabbricante purché dimostri che i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti indicati dalla stazione appaltante siano soddisfatti. In questi ultimi due casi (etichette equivalenti e mezzi di prova idonei) la stazione appaltante ha il compito di verificare la documentazione presentata dall'offerente e di valutarne l'equivalenza rispetto ai mezzi di prova indicati nel presente documento.

Per ogni singolo criterio, al fine di dimostrarne la conformità, è richiesta, come già detto, la Relazione CAM, nella quale siano descritte le soluzioni adottate per raggiungere le prestazioni minime e premianti richieste. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico- ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal singolo criterio. In tali casi quindi, il progettista può allegare, alla Relazione CAM, la documentazione prevista dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita, integrando quanto necessario per dimostrare la completa conformità allo specifico criterio. Alcuni esempi di tali protocolli sono:

- ARchitettura Comfort Ambiente (ARCA);
- Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM);
- CasaClima Nature;
- Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB);
- Haute Qualité Environnementale (HQE);
- Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA);
- Leadership in Energy & Environmental Design (LEED);
- Sustainable Building (SB) Tool, International Initiative for a Sustainable Built Environment (SBTool);
- WELL® - The WELL Building Standard.
- Protocolli di certificazione del Green Building Council Italia (GBC)

2 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI

2.1 SELEZIONE DEI CANDIDATI

Indicazioni alla stazione appaltante

Il criterio riportato in questo paragrafo non è obbligatorio ma la stazione appaltante può, in base alla tipologia e alla complessità dell’intervento oggetto di progettazione, richiedere che l’operatore economico sia in possesso delle capacità tecniche e professionali indicate di seguito secondo quanto previsto all’art. 83 comma 1 lettera “c” del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Qualora si vogliano utilizzare i criteri sottoindicati come criteri di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, vanno applicati nei limiti indicati dal Codice per i requisiti soggettivi.

2.1.1 Capacità tecnica e professionale

Criterio

L’operatore economico di cui all’art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, ha eseguito una o più delle seguenti prestazioni:

- a) progetti che integrano i Criteri Ambientali Minimi di cui ai decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- b) progetti sottoposti a certificazione sulla base di protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui al paragrafo Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova “1.3.4-Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova”;
- c) progetti che abbiano conseguito documentate prestazioni conformi agli standard Nearly Zero Energy Building (nZEB), Casa Passiva, Plus Energy House e assimilabili”.
- d) progetti con impiego di materiali e tecnologie da costruzione a basso impatto ambientale lungo il ciclo di vita, verificati tramite applicazione di metodologie Life Cycle Assessment (LCA), ed eventualmente anche di Life Cycle Costing (LCC), in conformità alle norme UNI EN ISO 15804 e UNI EN ISO 15978 nel settore dell’edilizia e dei materiali edili, per la comparazione di soluzioni progettuali alternative;
- e) progetti sottoposti a Commissioning (ad esempio secondo la Guida AiCARR “Processo del Commissioning”) per consentire di ottimizzare l'intero percorso progettuale.

In caso di interventi sui Beni Culturali tutelati è richiesta attestata capacità di progettazione sulle superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico ed archeologico di cui all’art. 147, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, attraverso l’iscrizione, in qualità di Restauratore, nell’Elenco dei Restauratori tenuto dal MIBACT, nel settore di competenza specifica (1- materiali lapidei, musivi e derivati ovvero 2 – Superfici decorate dell’architettura) richiesto dall’appalto.

Verifica

I mezzi di prova sono quelli indicati all’allegato XVII Parte II del Codice dei Contratti pubblici.

2.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

2.2.1 Relazione CAM

L'aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni criterio ambientale minimo di cui al presente documento: descrive le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio; indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi; dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi contenuti nel presente documento e indica i mezzi di prova che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

Il contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:

1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDIItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;
2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;
3. marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.
4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product", del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;
5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.
6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021,

Via Varalli 37, 26845 Codogno (LO)

Telefono 0377 436099 - 0377 34691 | **Fax** 0377 436654 | **E-mail** amministrazione@gbepartners.it - tecnico@gbepartners.it
www.gbepartners.it | **REGISTRO IMPRESE DI LODI** n° 05966150962 | **PARTITA I.V.A/C.F.** 05966150962 | **C.S.** € 11.111,10 i.v.

validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

Nella Relazione tecnica CAM, inoltre, il progettista dà evidenza del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche che hanno portato all'eventuale applicazione parziale o mancata applicazione dei criteri ambientali minimi. Ciò può avvenire, ad esempio, per i seguenti motivi:

- prodotto o materiale da costruzione non previsto dal progetto;
- particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più criteri ambientali minimi, ad esempio ridotta superficie di intervento in aree urbane consolidate che ostacola la piena osservanza della percentuale di suolo permeabile o impossibilità di modifica delle facciate di edifici esistenti per garantire la prestazione richiesta sull'illuminazione naturale;
- particolari destinazioni d'uso, quali locali tecnici o di servizio magazzini, strutture ricettive a bassa frequentazione, per le quali non sono congruenti le specifiche relative alla qualità ambientale interna e alla prestazione energetica.

2.2.2 Specifiche del progetto

Il progetto integra le specifiche tecniche di cui ai capitoli "2.3-Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico", "2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici", "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere".

Il capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo deve inoltre integrare le clausole contrattuali di cui al capitolo "3.1-Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi".

2.3 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO

Indicazioni alla stazione appaltante

La legge 17 agosto 1942, n. 1150, legge urbanistica e la maggior parte delle leggi regionali sul governo del territorio sono state pubblicate oltre venti anni fa quando gli aspetti ambientali trattati dai criteri del presente capitolo non costituivano aspetti rilevanti nella pianificazione urbanistica o lo erano in misura insufficiente. I criteri progettuali di questo capitolo hanno la finalità di garantire un livello minimo di qualità ambientale e urbana degli interventi edilizi che includono: opere sulle aree di pertinenza dell'edificio da costruire o ristrutturare (parcheggi, aree pedonali, aree pavimentate, aree verdi, ecc.); opere previste da piani attuativi (realizzazione di strade locali, piazze, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture tecnologiche, ecc.)

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e si applicano ai progetti che includono modificazioni dello stato dei luoghi (quali i progetti di nuova costruzione, i progetti di ristrutturazione urbanistica e i progetti di ristrutturazione edilizia), con lo scopo di:

- *ridurre la pressione ambientale degli interventi sul paesaggio, sulla morfologia, sugli ecosistemi e sul microclima urbano;*
- *contribuire alla resilienza dei sistemi urbani rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici;*
- *garantire livelli adeguati di qualità ambientale urbana (dotazioni di servizi, reti tecnologiche, mobilità sostenibile, ecc.).*

La verifica dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la Relazione CAM, nella quale sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Tale relazione è integrata come eventualmente meglio specificato per la verifica dei singoli criteri.

2.3.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico

Criterio

Il progetto di interventi di nuova costruzione garantisce la conservazione degli habitat presenti nell'area di intervento quali ad esempio torrenti e fossi, anche se non contenuti negli elenchi provinciali, e la relativa vegetazione ripariale, boschi, arbusteti, cespuglieti e prati in evoluzione, siepi, filari arborei, muri a secco, vegetazione ruderale, impianti arborei artificiali legati all'agroecosistema (noci, pini, tigli, gelso, ecc.), seminativi arborati. Tali habitat devono essere il più possibile interconnessi fisicamente ad habitat esterni all'area di intervento, esistenti o previsti da piani e programmi (reti ecologiche regionali, interregionali, provinciali e locali) e interconnessi anche fra di loro all'interno dell'area di progetto. Il progetto, inoltre, garantisce il mantenimento dei profili morfologici esistenti, salvo quanto previsto nei piani di difesa del suolo.

Il progetto di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica che prevedano la realizzazione o riqualificazione di aree verdi è conforme ai criteri previsti dal decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 63 "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde".

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Verifica – Criterio 2.3.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico

L'area di intervento è ubicata in ambito urbano consolidato nel Comune di Cologno Monzese e **non ricade in aree naturali protette**, siti della Rete Natura 2000, corridoi ecologici primari né ambiti caratterizzati dalla presenza di ecosistemi fluviali, torrenti o fossi con vegetazione ripariale.

Lo stato di fatto dell'area è stato analizzato mediante **censimento delle essenze arboree esistenti**, dal quale emerge la presenza di vegetazione prevalentemente spontanea e ruderale, costituita in larga parte da specie comuni in ambito urbano, con la presenza di esemplari in condizioni vegetative precarie o compromesse e di specie alloctone, come documentato negli elaborati progettuali.

In relazione a tali caratteristiche, l'intervento **non comporta la compromissione di habitat di pregio**, ma si configura come un'operazione di riqualificazione ambientale e paesaggistica di un'area già urbanizzata.

Il progetto garantisce il **mantenimento dell'andamento morfologico esistente** del sito, con limitati rimodellamenti del terreno strettamente necessari alla realizzazione delle opere previste, senza alterazioni significative dei profili del suolo.

Il sistema degli spazi aperti è progettato in modo da assicurare:

- la presenza di **aree a verde pubblico e privato**, chiaramente riconoscibili e funzionalmente organizzate;
- la **continuità visiva e funzionale del verde**, favorendo una connessione ecologica di scala locale con il contesto urbano circostante;
- l'inserimento paesaggistico coerente del nuovo edificio rispetto all'intorno edificato.

La progettazione delle aree verdi è conforme ai criteri di cui al **D.M. 10 marzo 2020 n. 63**, privilegiando:

- specie arboree e arbustive idonee al contesto climatico locale;
- essenze rustiche, non invasive e a basso fabbisogno manutentivo;
- soluzioni vegetazionali finalizzate alla durabilità, alla qualità paesaggistica e alla riduzione degli interventi manutentivi.

Nel complesso, il progetto risulta coerente con il criterio in oggetto, garantendo un corretto inserimento naturalistico e paesaggistico dell'intervento senza determinare effetti negativi sugli habitat presenti.

Elaborati di riferimento

- Relazione tecnica generale
- Relazione paesistica
- Tav. 15 Progetto del verde
- All. B.5 – Censimento essenze arboree – stato di fatto (PFTE)
- Capitolato speciale d'appalto, per quanto concerne le prescrizioni esecutive in materia di sistemazioni a verde e gestione delle aree esterne

2.3.2 Permeabilità della superficie territoriale

Criterio

Il progetto di interventi di nuova costruzione prevede una superficie territoriale permeabile non inferiore al 60% (ad esempio le superfici a verde e le superfici esterne pavimentate ad uso pedonale o ciclabile come percorsi pedonali, marciapiedi, piazze, cortili, piste ciclabili). Per superficie permeabile si intendono, ai fini del presente documento, le superfici con un coefficiente di deflusso inferiore a 0,50. Tutte le superfici non edificate permeabili ma che non permettano alle precipitazioni meteoriche di giungere in falda perché confinate da tutti i lati da manufatti impermeabili non possono essere considerate nel calcolo.

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Verifica – Criterio 2.3.2 Permeabilità della superficie territoriale

Il progetto di nuova costruzione è stato sviluppato garantendo una superficie territoriale permeabile non inferiore al 60%, costituita prevalentemente da aree a verde e da superfici esterne permeabili ad uso pedonale, quali percorsi e spazi di distribuzione esterni, come rappresentato negli elaborati grafici di progetto.

Ai fini del presente criterio, sono considerate superfici permeabili quelle caratterizzate da un coefficiente di deflusso inferiore a 0,50, costituite da terreno naturale e pavimentazioni drenanti che consentono l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo.

Non sono state considerate nel calcolo eventuali superfici permeabili confinate da manufatti impermeabili su tutti i lati, in quanto non idonee a garantire il raggiungimento della falda.

La distribuzione delle superfici è stata progettata in modo da:

- privilegiare la continuità delle aree permeabili;
- limitare le superfici impermeabili alle sole aree strettamente necessarie alla funzionalità dell'intervento;
- favorire la gestione naturale delle acque meteoriche.

Il progetto risulta pertanto conforme a quanto richiesto dal criterio in oggetto.

Elaborati di riferimento

- Tavola 22 Superficie drenante

2.3.3 Riduzione dell'effetto "isola di calore estiva" e dell'inquinamento atmosferico

Criterio

Fatte salve le indicazioni previste da eventuali Regolamenti del verde pubblico e privato in vigore nell'area oggetto di intervento, il progetto di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica garantisce e prevede:

- a. una superficie da destinare a verde pari ad almeno il 60% della superficie permeabile individuata al criterio "2.3.2-Permeabilità della superficie territoriale";
- b. che le aree di verde pubblico siano progettate in conformità al decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 63 "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde";
- c. una valutazione dello stato quali-quantitativo del verde eventualmente già presente e delle strutture orizzontali, verticali e temporali delle nuove masse vegetali³;
- d. una valutazione dell'efficienza bioclimatica della vegetazione, espressa come valore percentuale della radiazione trasmessa nei diversi assetti stagionali, in particolare per le latifoglie decidue. Nella scelta delle essenze, si devono privilegiare, in relazione alla esigenza di mitigazione della radiazione solare, quelle specie con bassa percentuale di trasmissione estiva e alta percentuale invernale. Considerato inoltre che la vegetazione arborea può svolgere un'importante azione di compensazione delle emissioni dell'insediamento urbano, si devono privilegiare quelle specie che si siano dimostrate più efficaci in termini di assorbimento degli inquinanti atmosferici gassosi e delle polveri sottili e altresì siano valutate idonee per il verde pubblico/privato nell'area specifica di intervento, privilegiando specie a buon adattamento fisiologico alle peculiarità locali (si cita ad esempio il Piano Regionale Per La Qualità Dell'aria Ambiente della Regione Toscana e dell'applicativo web <https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinarie/piante/>);
- e. che le superfici pavimentate, le pavimentazioni di strade carrabili e di aree destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli abbiano un indice SRI (Solar Reflectance Index, indice di riflessione solare) di almeno 29;
- f. che le superfici esterne destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli siano ombreggiate prevedendo che:
 - almeno il 10% dell'area lorda del parcheggio sia costituita da copertura verde;
 - il perimetro dell'area sia delimitato da una cintura di verde di altezza non inferiore a 1 metro;
 - siano presenti spazi per moto, ciclomotori e rastrelliere per biciclette, rapportati al numero di fruitori potenziali.
- g. che per le coperture degli edifici (ad esclusione delle superfici utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli fotovoltaici, collettori solari e altri dispositivi),

siano previste sistemazioni a verde, oppure tetti ventilati o materiali di copertura che garantiscano un indice SRI di almeno 29 nei casi di pendenza maggiore del 15%, e di almeno 76 per le coperture con pendenza minore o uguale al 15%.

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

³ per struttura della massa vegetale si intende il grado di copertura delle chiome rispetto suolo (struttura orizzontale: più questa è ampia, maggiore è la mitigazione delle alte temperature), altezza, profondità, portamento della chioma e posizione sociale dell'individuo (struttura verticale: più è diversificata maggiore è la capacità di mitigazione di varie tipologie di inquinanti), permanenza del fogliame nel corso dell'anno e durata potenziale della vita in città (struttura temporale).

Verifica – Criterio 2.3.3

Riduzione dell'effetto “isola di calore estiva” e dell'inquinamento atmosferico

Il progetto di nuova costruzione è stato sviluppato tenendo conto delle esigenze di mitigazione dell'effetto isola di calore estiva e di miglioramento della qualità ambientale, attraverso una progettazione integrata delle aree verdi, delle sistemazioni esterne, delle superfici pavimentate e delle coperture, nel rispetto delle prescrizioni del criterio.

a. Superficie a verde

Il progetto prevede una superficie destinata a verde pari ad almeno il 60% della superficie permeabile, come individuata al criterio 2.3.2, costituita da aree a verde pubblico e a verde pertinenziale, organizzate in modo funzionale e coerente con il contesto urbano.

b. Verde pubblico

Le aree di verde pubblico sono progettate in conformità ai criteri di cui al D.M. 10 marzo 2020 n. 63, privilegiando soluzioni a basso fabbisogno manutentivo, specie idonee al contesto climatico locale e assenza di specie invasive, come desumibile dagli elaborati del progetto del verde.

c. Stato del verde e struttura delle nuove masse vegetali

Lo stato quali-quantitativo del verde esistente è stato analizzato mediante censimento delle essenze arboree – stato di fatto, dal quale emerge la presenza prevalente di vegetazione spontanea e ruderale, in parte in condizioni vegetative non ottimali.

Il progetto prevede una riorganizzazione complessiva del verde, basata su nuove masse vegetali strutturate secondo criteri orizzontali, verticali e temporali, in coerenza con la nota al criterio.

d. Efficienza bioclimatica della vegetazione

La selezione delle essenze arboree e arbustive privilegia specie a buon adattamento fisiologico al contesto urbano, idonee al verde pubblico e privato locale, con caratteristiche tali da garantire:

- bassa trasmissione della radiazione solare nel periodo estivo, grazie allo sviluppo e alla densità della chioma;
- maggiore trasparenza nel periodo invernale, in particolare per le specie a foglia caduca;
- capacità di assorbimento degli inquinanti atmosferici gassosi e delle polveri sottili.

La composizione delle nuove masse vegetali contribuisce pertanto al miglioramento del microclima e alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico.

e. Superfici pavimentate – indice SRI

In relazione alle superfici pavimentate, alle pavimentazioni di strade carrabili e alle aree destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli, il progetto prevede che, in fase di realizzazione dell'intervento, siano adottati materiali e soluzioni progettuali con indice di riflessione solare (Solar Reflectance Index – SRI) non inferiore a 29, come prescritto nel Capitolato speciale d'appalto. La verifica dei requisiti prestazionali dei materiali sarà effettuata sulla base delle schede tecniche e delle certificazioni fornite dai produttori.

f. Aree di parcheggio e ombreggiamento

Le superfici esterne destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli sono progettate in modo da garantire un adeguato ombreggiamento e inserimento paesaggistico, prevedendo:

- una quota di copertura verde non inferiore al 10% dell'area lorda del parcheggio;
- una cintura verde di mitigazione lungo il perimetro dell'area, realizzata in modo continuo ove compatibile con la configurazione degli spazi e interrotta esclusivamente in corrispondenza degli accessi pedonali e carrabili;
- la cintura verde è costituita da arbusti sempreverdi e caducifoglie con altezza indicativa compresa tra 100 e 150 cm (*Laurus nobilis*) e tra 150 e 250 cm (*Ligustrum*, *Elaeagnus*), idonei a garantire schermatura visiva e mitigazione ambientale;
- la presenza di spazi per moto, ciclomotori e rastrelliere per biciclette, dimensionati in relazione ai potenziali fruitori.

h. Coperture degli edifici

Per le coperture degli edifici, ad esclusione delle superfici occupate da attrezzature, volumi tecnici e impianti tecnologici (quali pannelli fotovoltaici), il progetto prevede che, in fase di realizzazione dell'intervento, siano adottate soluzioni costruttive tali da garantire un indice SRI conforme ai valori richiesti dal criterio, come disciplinato nel Capitolato speciale d'appalto.

Le strategie di mitigazione dell'effetto isola di calore sono comunque prevalentemente affidate all'elevata incidenza delle aree a verde e delle superfici permeabili a livello del suolo.

Nel complesso, il progetto risulta conforme a quanto richiesto dal criterio 2.3.3, contribuendo alla riduzione dell'effetto isola di calore estiva e al miglioramento della qualità ambientale dell'area di intervento.

Elaborati di riferimento

- Relazione tecnica generale
- Relazione paesistica

- Tav. 15 Progetto del verde
- All. B.5 – Censimento essenze arboree – stato di fatto (PFTE)
- Capitolato speciale d'appalto, per le prescrizioni relative a verde, superfici pavimentate, parcheggi e coperture

2.3.4 Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo

Criterio

Il progetto di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica garantisce e prevede:

- a. la conservazione ovvero il ripristino della naturalità degli ecosistemi fluviali per tutta la fascia ripariale esistente anche se non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche provinciali nonché il mantenimento di condizioni di naturalità degli alvei e della loro fascia ripariale escludendo qualsiasi immissione di reflui non depurati;
- b. la manutenzione (ordinaria e straordinaria) consistente in interventi di rimozione di rifiuti e di materiale legnoso depositatosi nell'alveo e lungo i fossi. I lavori di ripulitura e manutenzione devono essere attuati senza arrecare danno alla vegetazione ed alla eventuale fauna. I rifiuti rimossi dovranno essere separati, inviati a trattamento a norma di legge. Qualora il materiale legnoso non possa essere reimpiegato in loco, esso verrà avviato a recupero, preferibilmente di materia, a norma di legge;
- c. la realizzazione di impianti di depurazione delle acque di prima pioggia (per acque di prima pioggia si intendono i primi 5 mm di ogni evento di pioggia indipendente, uniformemente distribuiti sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche) provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento;
- d. la realizzazione di interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque superficiali dalle superfici impermeabilizzate anche ai fini della minimizzazione degli effetti di eventi meteorologici eccezionali e, nel caso in cui le acque dilavate siano potenzialmente inquinate, devono essere adottati sistemi di depurazione, anche di tipo naturale;
- e. la realizzazione di interventi in grado di prevenire o impedire fenomeni di erosione, compattazione e smottamento del suolo o di garantire un corretto deflusso delle acque superficiali, prevede l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica eventualmente indicate da appositi manuali di livello regionale o nazionale, salvo che non siano prescritti interventi diversi per motivi di sicurezza idraulica o idrogeologica dai piani di settore. Le acque raccolte in questo sistema di canalizzazioni devono essere convogliate al più vicino corso d'acqua o impluvio naturale.
- f. per quanto riguarda le acque sotterranee, il progetto prescrive azioni in grado di prevenire sversamenti di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo. La tutela è realizzata attraverso azioni di controllo degli sversamenti sul suolo e attraverso la captazione a livello di rete di smaltimento delle eventuali acque inquinate e attraverso la loro depurazione. La progettazione prescrive azioni atte a garantire la prevenzione di sversamenti anche accidentali di inquinanti sul suolo e nelle acque sotterranee.

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Verifica – Criterio 2.3.4

Il progetto è stato sviluppato nel rispetto del principio di invarianza idraulica, garantendo la corretta gestione delle acque meteoriche e reflue e la tutela delle acque superficiali e sotterranee.

a–b. Ecosistemi fluviali

L'area di intervento non ricade in prossimità di corsi d'acqua naturali o fasce ripariali. Non sono pertanto previsti interventi diretti su ecosistemi fluviali. Il progetto esclude in ogni caso qualsiasi immissione di reflui non depurati nel suolo o nel sottosuolo.

c–d. Gestione delle acque meteoriche

Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche è progettato in modo da:

- garantire il corretto deflusso delle acque superficiali anche in occasione di eventi meteorici intensi;
- limitare le portate scaricate in rete mediante sistemi di infiltrazione e laminazione;
- assicurare la separazione tra reti di acque meteoriche e reti di acque reflue.

È prevista la realizzazione di una vasca di infiltrazione dimensionata in conformità alle verifiche idrauliche effettuate, in grado di garantire il rispetto dell'invarianza idraulica per tempi di ritorno significativi.

e. Prevenzione di fenomeni di erosione

Le sistemazioni esterne e le opere di regimazione delle acque sono progettate in modo da prevenire fenomeni di erosione, compattazione o instabilità del suolo, favorendo l'infiltrazione e il rallentamento dei deflussi superficiali.

f. Tutela delle acque sotterranee

Il progetto prescrive misure atte a prevenire sversamenti accidentali di inquinanti nel suolo e nel sottosuolo, mediante:

- separazione delle reti;
- corretta captazione e convogliamento delle acque potenzialmente inquinate;
- rispetto delle prescrizioni degli enti gestori competenti.

Le soluzioni adottate risultano coerenti con le verifiche contenute nella Relazione idraulica, nella Relazione acque reflue e nella Planimetria delle reti acque meteoriche e reflue, che costituiscono parte integrante della documentazione progettuale.

Elaborati di riferimento

- Relazione tecnica generale
- Relazione idraulica

- Relazione acque reflue
- Planimetria delle reti di smaltimento delle acque meteoriche e reflue

2.3.5 Infrastrutturazione primaria

Criterio

Il progetto di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, in base alle dimensioni del progetto, alla tipologia di funzioni insediate e al numero previsto di abitanti o utenti, prevede quanto indicato di seguito per i diversi ambiti di intervento:

2.3.5.1 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche

È prevista la realizzazione di una rete separata per la raccolta delle acque meteoriche. La raccolta delle acque meteoriche può essere effettuata tramite sistemi di drenaggio lineare (prodotti secondo la norma UNI EN 1433) o sistemi di drenaggio puntuale (prodotti secondo la norma UNI EN 124). Le acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento (marciapiedi, aree e strade pedonali o ciclabili, giardini, ecc.) devono essere convogliate direttamente nella rete delle acque meteoriche e poi in vasche di raccolta per essere riutilizzate a scopo irriguo ovvero per alimentare le cassette di accumulo dei servizi igienici. Le acque provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento (strade carrabili, parcheggi) devono essere preventivamente convogliate in sistemi di depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale, prima di essere immesse nella rete delle acque meteoriche. Il progetto è redatto sulla base della norma UNI/TS 11445 “Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione” e della norma UNI EN 805 “Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici” o norme equivalenti.

2.3.5.2 Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico

Per l’irrigazione del verde pubblico si applica quanto previsto nei CAM emanati con decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 63 “Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde”.

2.3.5.3 Aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti

Sono previste apposite aree destinate alla raccolta differenziata locale dei rifiuti provenienti da residenze, uffici, scuole, ecc., coerentemente con i regolamenti comunali di gestione dei rifiuti.

2.3.5.4 Impianto di illuminazione pubblica

I criteri di progettazione degli impianti devono rispondere a quelli contenuti nel documento di CAM “Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”, approvati con decreto ministeriale 27 settembre 2017, e pubblicati sulla gazzetta ufficiale

n. 244 del 18 ottobre 2017.

2.3.5.5 Sottoservizi per infrastrutture tecnologiche

Sono previste apposite canalizzazioni interrimate in cui concentrare tutte le reti tecnologiche previste, per una migliore gestione dello spazio nel sottosuolo. Il dimensionamento tiene conto di futuri ampliamenti delle reti.

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di quest criterio progettuale.

Verifica – Criterio 2.3.5

Infrastrutturazione primaria

Il progetto di intervento di nuova costruzione è stato sviluppato prevedendo un'adeguata infrastrutturazione primaria, coerente con le dimensioni dell'intervento, la tipologia di funzioni insediate e il numero previsto di utenti, in conformità a quanto richiesto dal criterio.

2.3.5.1 – Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche

Il progetto prevede la realizzazione di una rete separata per la raccolta delle acque meteoriche, distinta dalla rete delle acque reflue, come rappresentato negli elaborati progettuali.

Le acque meteoriche provenienti dalle coperture dell'edificio sono convogliate nella rete dedicata e riutilizzate a fini irrigui per le aree verdi condominiali, contribuendo alla riduzione del consumo di risorsa idrica potabile.

Le acque meteoriche provenienti da superfici scolanti potenzialmente soggette a inquinamento (aree carrabili e parcheggi) sono invece preventivamente trattate mediante sistemi di separazione e depurazione, prima dell'immissione nella rete delle acque meteoriche, in conformità alla normativa vigente.

2.3.5.2 – Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico

Il progetto non prevede la realizzazione di un impianto di irrigazione per le aree a verde pubblico.

Le sistemazioni a verde sono concepite come aree verdi non irrigate, coerenti con il contesto urbano e con l'impiego di specie vegetali idonee, a ridotto fabbisogno idrico e bassa manutenzione, come dettagliato nel progetto del verde.

2.3.5.3 – Aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti

Il progetto prevede la realizzazione di aree dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti, opportunamente dimensionate e localizzate, in conformità ai regolamenti comunali vigenti in materia di gestione dei rifiuti urbani.

2.3.5.4 – Impianto di illuminazione pubblica

L'intervento in progetto non prevede la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica.

L'illuminazione delle aree esterne è limitata alle parti private condominiali e non rientra nell'ambito dell'illuminazione pubblica di competenza dell'ente.

2.3.5.5 – Sottoservizi per infrastrutture tecnologiche

Il progetto prevede la realizzazione di canalizzazioni interrato dedicate per l'alloggiamento delle reti tecnologiche (reti idriche, elettriche e impiantistiche), al fine di garantire una gestione ordinata e razionale del sottosuolo.

Il dimensionamento delle canalizzazioni tiene conto di eventuali futuri ampliamenti delle reti, assicurando la flessibilità e la durabilità dell'infrastrutturazione primaria.

Elaborati di riferimento

- Relazione tecnica generale
- Relazione idraulica
- Relazione acque reflue
- Planimetria delle reti di smaltimento delle acque meteoriche e reflue
- Ta. 12 Planimetria reti tecnologiche
- Elaborati impiantistici e relazioni tecniche specialistiche
- Capitolato speciale d'appalto

2.3.6 Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile

Criterio

Il progetto di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, in base alle dimensioni del progetto, alla tipologia di funzioni insediate e al numero previsto di abitanti o utenti favorisce un mix tra residenze, luoghi di lavoro e servizi tale da ridurre gli spostamenti.

Favorisce inoltre:

1. la localizzazione dell'intervento a meno di 500 metri dai servizi pubblici;
2. localizzazione dell'intervento a meno di 800 metri dalle stazioni metropolitane o 2000 metri dalle stazioni ferroviarie;
3. nel caso in cui non siano disponibili stazioni a meno di 800 metri, occorre prevedere servizi navetta, rastrelliere per biciclette in corrispondenza dei nodi di interscambio con il servizio di trasporto pubblico e dei maggiori luoghi di interesse;
4. la localizzazione dell'intervento a meno di 500 metri dalle fermate del trasporto pubblico di superficie.

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Verifica – Criterio 2.3.6

Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile

di nuova costruzione è localizzato in ambito urbano consolidato, nel Comune di Cologno Monzese, in Via Pergolesi, all'interno di un tessuto già dotato di infrastrutturazione secondaria e di servizi.

La localizzazione dell'area di intervento non è stata oggetto di scelta progettuale, trattandosi di ambito individuato dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione dell'intervento; il progetto recepisce pertanto le condizioni insediative e infrastrutturali esistenti, valorizzandole in coerenza con gli obiettivi del criterio.

In relazione a quanto richiesto, si evidenzia che:

- l'area di intervento risulta prossima a servizi pubblici e funzioni di interesse collettivo, inseriti nel tessuto urbano circostante, raggiungibili tramite la viabilità locale e i percorsi pedonali esistenti;
- l'intervento è servito dal trasporto pubblico di superficie, con fermate localizzate nelle immediate vicinanze dell'area, consentendo il collegamento con la rete di mobilità comunale;
- l'area risulta inoltre raggiungibile a piedi da una stazione della metropolitana (linea M2 –

- Cologno Nord), collocata entro una distanza compatibile con quanto indicato dal criterio;
- la configurazione degli accessi pedonali e carrabili è studiata per garantire una connessione diretta e sicura con la rete viaria esistente, favorendo l'accessibilità pedonale e ciclabile;
- il progetto prevede la dotazione di spazi per la sosta delle biciclette, incentivando forme di mobilità sostenibile e alternative all'uso del mezzo privato.

Nel complesso, pur non intervenendo sulla scelta localizzativa dell'area, il progetto risulta coerente con gli obiettivi del criterio 2.3.6, in quanto inserito in un contesto urbano servito dal trasporto pubblico e dotato di infrastrutture e servizi tali da favorire la riduzione degli spostamenti con mezzi privati e la promozione della mobilità sostenibile.

Elaborati di riferimento

- Relazione tecnica generale
- Tav. 01 Elaborati di inquadramento territoriale
- Tav. 05 Planimetria generale
- Elaborati relativi alla viabilità e agli accessi

2.3.7 Approvvigionamento energetico

Criterio

In caso di aree di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica, il fabbisogno energetico complessivo degli edifici è soddisfatto, per quanto possibile, da impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono energia in loco o nelle vicinanze, quali:

- centrali di cogenerazione o trigenerazione;
- parchi fotovoltaici o eolici;
- collettori solari termici per il riscaldamento di acqua sanitaria;
- impianti geotermici a bassa entalpia;
- sistemi a pompa di calore;
- impianti a biogas,

favorendo in particolare la partecipazione a comunità energetiche rinnovabili,

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Verifica – Criterio 2.3.7

Approvvigionamento energetico

Il progetto di nuova costruzione è stato sviluppato con l'obiettivo di ridurre il fabbisogno energetico da fonti fossili e di favorire, per quanto possibile, l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili prodotte in loco, in coerenza con quanto richiesto dal criterio.

In particolare, il sistema di approvvigionamento energetico degli edifici è impostato privilegiando soluzioni impiantistiche ad alta efficienza energetica, basate prevalentemente sull'impiego di energia elettrica e sull'integrazione di fonti rinnovabili.

Il progetto prevede:

Il fabbisogno energetico dell'edificio è soddisfatto mediante l'utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il progetto prevede l'utilizzo di pompe di calore come tipologia di generatore. Inoltre, sulla copertura dell'edificio è installato un impianto fotovoltaico con potenza di picco pari a 30 kWp.

La verifica è stata svolta mediante calcoli dinamici con il programma di modellazione energetica Edilclima; la copertura totale da fotovoltaico copre il 77,02% dei consumi elettrici dell'edificio.

Elaborati di riferimento

- Elaborato 24_106-E-EDU-L10-RT01c – Relazione tecnica ex Legge 10/91

2.3.8 Rapporto sullo stato dell'ambiente

Indicazioni per la stazione appaltante

Nel caso di progetti sottoposti alle procedure di valutazione d'impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, questo criterio non si applica.

Criterio

In caso di aree di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica è allegato un Rapporto sullo stato dell'ambiente che descrive lo stato ante operam delle diverse componenti ambientali del sito di intervento (suolo, flora, fauna ecc.), completo dei dati di rilievo, anche fotografico, delle modificazioni indotte dal progetto e del programma di interventi di miglioramento e compensazione ambientale da realizzare nel sito di intervento. Il Rapporto sullo stato dell'ambiente è redatto da un professionista abilitato e iscritto in albi o registri professionali, esperti nelle componenti ambientali qui richiamate, in conformità con quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Verifica – Criterio 2.3.8

Rapporto sullo stato dell'ambiente

L'intervento di nuova costruzione è localizzato in ambito urbano consolidato e non è sottoposto a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

In relazione alle caratteristiche dimensionali e funzionali dell'intervento, nonché al contesto di inserimento, non si rende necessaria la redazione di un Rapporto sullo stato dell'ambiente come documento autonomo, in quanto le principali componenti ambientali del sito risultano già analizzate e descritte all'interno della documentazione progettuale.

In particolare, lo stato ante operam e le modificazioni indotte dal progetto sono illustrati mediante:

- il censimento delle essenze arboree esistenti;
- la relazione paesaggistica;
- la relazione tecnica generale;

il progetto del verde, che individua interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale dell'area.

Tali elaborati risultano coerenti con le finalità del criterio, garantendo un'adeguata valutazione delle componenti ambientali interessate dall'intervento, senza necessità di predisporre un rapporto ambientale dedicato.

2.3.9 Risparmio idrico

Criterio

Il progetto garantisce e prevede:

- a. l'impiego di sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata e della temperatura dell'acqua. In particolare, tramite l'utilizzo di rubinetteria temporizzata ed elettronica con interruzione del flusso d'acqua per lavabi dei bagni e delle docce e a basso consumo d'acqua (6 l/min per lavandini, lavabi, bidet, 8 l/min per docce misurati secondo le norme UNI EN 816, UNI EN 15091) e l'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri. In fase di esecuzione lavori, per i sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata è richiesta una dichiarazione del produttore attestante che le caratteristiche tecniche del prodotto (portata) siano conformi, e che tali caratteristiche siano determinate sulla base delle norme di riferimento. In alternativa è richiesto il possesso di una etichettatura di prodotto, con l'indicazione del parametro portata, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità (ad esempio l'etichettatura Unified Water Label - <http://www.europeanwaterlabel.eu/>.)

- b. orinatoi

senz'acqua. Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Verifica – Criterio 2.3.9

Risparmio idrico

All'interno del progetto è stato previsto di utilizzare apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri.

Per maggiori informazioni in merito alla strategia di risparmio idrico si rimanda agli elaborati di progetto.

Elaborati di riferimento

- 24_106-E-EDU-MXX-CM-ESb – Computo metrico estimativo
- **Tavole impianto idrico-sanitario (PL01b)**

2.4 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER GLI EDIFICI

Indicazioni per la stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

La verifica dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la Relazione CAM, che illustri in che modo il progetto ha tenuto conto del criterio. Tale relazione è integrata come eventualmente meglio specificato per la verifica dei singoli criteri.

2.4.1 Diagnosi energetica

Indicazioni alla stazione appaltante

La stazione appaltante fornisce i consumi effettivi dei singoli servizi energetici degli edifici oggetto di intervento ricavabili dalle bollette energetiche riferite ad almeno i tre anni precedenti o agli ultimi tre esercizi. In caso di utilizzo dell'edificio da meno di tre anni o di indisponibilità di bollette dei tre anni precedenti o riferite agli ultimi tre esercizi, la stazione appaltante può indicare i consumi delle bollette energetiche riferite all'ultimo anno. In caso di inutilizzo della struttura per oltre 5 anni, la stazione appaltante indica il numero di utenti previsti e le ore di presenza negli edifici.

Criterio

Il progetto di fattibilità tecnico economica per la ristrutturazione importante di primo e di secondo livello⁴ di edifici con superficie utile uguale o superiore a 1000 metri quadrati ed inferiore a 5000 metri quadrati, è predisposto sulla base di una diagnosi energetica⁵ “standard”, basata sul metodo quasi stazionario e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775.

Il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante di primo e secondo livello di edifici con superficie utile uguale o superiore a 5000 metri quadrati, è predisposto sulla base di una diagnosi energetica “dinamica”, conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, nella quale il calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffrescamento è effettuato attraverso il metodo dinamico orario indicato nella norma UNI EN ISO 52016-1; tali progetti sono inoltre supportati da una valutazione dei costi benefici compiuta sulla base dei costi del ciclo di vita secondo la UNI EN 15459.

Al fine di offrire una visione più ampia e in accordo con il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, in particolare all'art. 4 comma 3-quinquies), la diagnosi energetica quantifica anche i benefici non energetici degli interventi di riqualificazione energetica proposti, quali, ad esempio, i miglioramenti per il comfort degli occupanti degli edifici, la sicurezza, la riduzione della manutenzione, l'apprezzamento economico del valore dell'immobile, la salute degli occupanti, etc. Verifica

La Relazione CAM, oltre a quanto chiesto nel criterio “2.2.1-Relazione CAM”, include una diagnosi energetica, elaborata secondo le norme tecniche citate, elaborata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata da un organismo

di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352, così come previsto dall'art.12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

⁴ Di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici».

⁵ Di cui all'allegati 2 e 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Verifica – Criterio 2.4.1

Diagnosi energetica

Il criterio si applica ai progetti di ristrutturazione importante di primo o secondo livello e agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, per i quali è possibile disporre dei dati di consumo energetico storici dell'edificio oggetto di intervento.

L'intervento in oggetto riguarda invece una nuova costruzione, a seguito di demolizione dell'edificio esistente, e non configura una ristrutturazione energetica ai sensi della normativa vigente.

Non risultano pertanto disponibili consumi energetici storici riferibili all'edificio, né sussistono le condizioni per l'elaborazione di una diagnosi energetica secondo le norme UNI CEI EN 16247.

Di conseguenza, il criterio non risulta applicabile al presente intervento.

La progettazione energetica dell'edificio è comunque sviluppata nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazioni energetiche degli edifici, mediante la redazione della relazione tecnica ex Legge 10 e delle verifiche prestazionali previste, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e all'elevata efficienza dell'involucro e degli impianti

2.4.2 Prestazione energetica

Criterio

Fermo restando quanto previsto all'allegato 1 del decreto interministeriale 26 giugno 2015

«Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici» e le definizioni ivi contenute e fatte salve le norme o regolamenti locali (ad esempio i regolamenti regionali, ed i regolamenti urbanistici e edilizi comunali), qualora più restrittivi, i progetti degli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione importante di primo livello, garantiscono adeguate condizioni di comfort termico negli ambienti interni tramite una delle seguenti opzioni:

- a. verifica che la massa superficiale di cui al comma 29 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, riferita ad ogni singola struttura opaca verticale dell'involucro esterno sia di almeno 250 kg/m²;
- b. verifica che la trasmittanza termica periodica Y_{ie} riferita ad ogni singola struttura opaca dell'involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, risulti inferiore al valore di 0,09 W/m²K per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nordovest/Nord/Nord-Est) ed inferiore al valore di 0,16 W/m²K per le pareti opache orizzontali e inclinate.
- c. verifica che il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, risulti superiore all'85% delle ore di occupazione del locale tra il 20 giugno e il 21 settembre.

Nel caso di edifici storici si applicano le "Linee guida per migliorare la prestazione energetica

degli edifici storici”, di cui alla norma UNI EN 16883.

Oltre agli edifici di nuova costruzione anche gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti di primo livello devono essere edifici ad energia quasi zero.

I progetti degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello, riqualificazione energetica e ampliamenti volumetrici non devono peggiorare i requisiti di comfort estivo. La verifica può essere svolta tramite calcoli dinamici o valutazioni sulle singole strutture oggetto di intervento.

Verifica

La Relazione CAM, oltre a quanto chiesto nel criterio “2.2.1-Relazione CAM”, include la relazione tecnica di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015 dianzi citato e la relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM, nella quale sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Per gli edifici storici, la conformità al criterio è verificata tramite gli elaborati indicati nella norma UNI citata.

Per la verifica dinamica oraria del comfort termico estivo la temperatura operante estiva ($\theta_{o,t}$) si calcola secondo la procedura descritta dalla UNI EN ISO 52016-1, con riferimento alla stagione estiva (20 giugno – 21 settembre) in tutti gli ambienti principali.

La verifica garantisce quanto segue:

$|\theta_{o,t} - \theta_{rif}| < 4^\circ\text{C}$ con un numero di ore di comfort $> 85\%$

dove: $\theta_{rif} = (0.33 \theta_{rm}) + 18.8$

dove:

θ_{rm} = temperatura esterna media mobile giornaliera secondo UNI EN 16798-1.

Verifica – Criterio 2.4.2

Prestazione energetica

L'intervento si configura secondo il Decreto requisiti minimi 26/06/15 come “Nuova costruzione”, la verifica è stata svolta mediante calcoli dinamici con il programma di modellazione energetica Edilclima di cui si riportano le verifiche positive di rispetto del criterio.

Riepilogo:

Elenco verifiche:

Tipo verifica	Esito	Valore ammissibile		Valore calcolato	u.m.
Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile	Positiva				
Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione ($H't$)	Positiva				
Efficienza media stagionale dell'impianto per servizi riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento	Positiva				
Indice di prestazione termica utile per riscaldamento	Positiva	33,03	>	25,59	kWh/m ²
Indice di prestazione termica utile per il raffrescamento	Positiva	29,11	>	24,44	kWh/m ²
Indice di prestazione energetica globale	Positiva	169,15	>	103,08	kWh/m ²
Verifica di massa e trasmittanza periodica	Positiva				



GB&PARTNERS
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI

Dettagli – Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile:

Nr.	Descrizione	Verifica	Asol,eq,amm [-]		Asol,eq [-]	Asol [m ²]	Su [m ²]
2	Zona comune	Positiva	0,030	≥	0,020	2,25	109,79
3	Unità T.1 - Abitazione custode	Positiva	0,030	≥	0,018	1,01	56,80
4	Unità T.2	Positiva	0,030	≥	0,025	1,62	64,58
5	Unità T.3	Positiva	0,030	≥	0,021	1,36	64,86
6	Unità 1.1	Positiva	0,030	≥	0,023	1,29	56,05
7	Unità 1.2	Positiva	0,030	≥	0,025	1,60	64,54
8	Unità 1.3	Positiva	0,030	≥	0,018	1,19	64,69
9	Unità 1.4	Positiva	0,030	≥	0,020	1,34	67,10
10	Unità 2.1	Positiva	0,030	≥	0,017	0,80	47,22
11	Unità 2.2	Positiva	0,030	≥	0,021	0,74	35,82
12	Unità 2.3	Positiva	0,030	≥	0,018	0,68	37,73
13	Unità 2.4	Positiva	0,030	≥	0,008	0,31	37,79
14	Unità 2.5	Positiva	0,030	≥	0,030	1,18	39,79
15	Unità 2.6	Positiva	0,030	≥	0,027	1,30	48,41

Dettagli – Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione (H't):

Nr.	Descrizione	Cat. DPR. 412	H't amm. [W/m ² K]		H't [W/m ² K]
2	Zona comune	E.1 (1)	0,55	≥	0,20
3	Unità T.1 - Abitazione custode	E.1 (1)	0,50	≥	0,20
4	Unità T.2	E.1 (1)	0,55	≥	0,18
5	Unità T.3	E.1 (1)	0,55	≥	0,19
6	Unità 1.1	E.1 (1)	0,55	≥	0,30
7	Unità 1.2	E.1 (1)	0,75	≥	0,40
8	Unità 1.3	E.1 (1)	0,75	≥	0,42
9	Unità 1.4	E.1 (1)	0,75	≥	0,40
10	Unità 2.1	E.1 (1)	0,55	≥	0,29
11	Unità 2.2	E.1 (1)	0,55	≥	0,27
12	Unità 2.3	E.1 (1)	0,55	≥	0,33
13	Unità 2.4	E.1 (1)	0,55	≥	0,28
14	Unità 2.5	E.1 (1)	0,55	≥	0,30
15	Unità 2.6	E.1 (1)	0,55	≥	0,30

Dettagli – Efficienza media stagionale dell'impianto per servizi riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento:

Nr.	Servizi	Verifica	ηg amm [%]		ηg [%]
1	Riscaldamento	Positiva	58,8	≤	62,1
2	Riscaldamento	Positiva	57,2	≤	76,6
3	Riscaldamento	Positiva	57,1	≤	75,3
4	Riscaldamento	Positiva	57,2	≤	75,3
5	Riscaldamento	Positiva	57,4	≤	75,3
6	Riscaldamento	Positiva	57,5	≤	72,0
7	Riscaldamento	Positiva	57,5	≤	76,8
8	Riscaldamento	Positiva	57,6	≤	76,8
9	Riscaldamento	Positiva	58,0	≤	75,3



GB&PARTNERS
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI

10	Riscaldamento	Positiva	59,3	≤	80,3
11	Riscaldamento	Positiva	59,1	≤	72,6
12	Riscaldamento	Positiva	59,7	≤	79,5
13	Riscaldamento	Positiva	58,8	≤	79,1
14	Riscaldamento	Positiva	57,9	≤	70,0
15	Acqua calda sanitaria	Positiva	36,1	≤	36,9
16	Acqua calda sanitaria	Positiva	52,3	≤	68,1
17	Acqua calda sanitaria	Positiva	51,0	≤	70,1
18	Acqua calda sanitaria	Positiva	51,1	≤	70,7
19	Acqua calda sanitaria	Positiva	51,2	≤	67,8
20	Acqua calda sanitaria	Positiva	50,9	≤	70,1
21	Acqua calda sanitaria	Positiva	51,3	≤	70,7
22	Acqua calda sanitaria	Positiva	51,0	≤	70,3
23	Acqua calda sanitaria	Positiva	53,3	≤	66,9
24	Acqua calda sanitaria	Positiva	56,7	≤	63,0
25	Acqua calda sanitaria	Positiva	56,4	≤	63,4
26	Acqua calda sanitaria	Positiva	57,7	≤	65,3
27	Acqua calda sanitaria	Positiva	54,7	≤	65,2
28	Acqua calda sanitaria	Positiva	52,5	≤	67,5
29	Raffrescamento	Positiva	123,1	≤	257,5
30	Raffrescamento	Positiva	128,2	≤	268,1
31	Raffrescamento	Positiva	118,4	≤	312,9
32	Raffrescamento	Positiva	119,3	≤	313,0
33	Raffrescamento	Positiva	121,3	≤	313,6
34	Raffrescamento	Positiva	116,1	≤	312,8
35	Raffrescamento	Positiva	118,5	≤	313,3
36	Raffrescamento	Positiva	118,3	≤	317,7
37	Raffrescamento	Positiva	133,3	≤	262,3
38	Raffrescamento	Positiva	157,4	≤	263,1
39	Raffrescamento	Positiva	152,9	≤	263,5
40	Raffrescamento	Positiva	168,2	≤	264,1
41	Raffrescamento	Positiva	137,2	≤	264,2
42	Raffrescamento	Positiva	124,8	≤	240,7

Dettagli – Indice di prestazione termica utile per riscaldamento:

Riferimento: D.M. 26.06.15, allegato 1, paragrafo 3.3, punto 2 - lettera b

Su [m ²]	Q _{h,nd amm.} [kWh]	Q _{h,nd} [kWh]
795,17	26262,95	20345,78

Dettagli – Indice di prestazione termica utile per il raffrescamento:

Riferimento: D.M. 26.06.15, allegato 1, paragrafo 3.3, punto 2 - lettera b

Su [m ²]	Q _{c,nd amm.} [kWh]	Q _{c,nd} [kWh]
795,17	23148,36	19431,92

Dettagli – Indice di prestazione energetica globale:

Riferimento: D.M. 26.06.15, allegato 1, paragrafo 3.3, punto 2 - lettera b

Servizio	EP ed. riferimento	EP
----------	--------------------	----

	[kWh/m ²]	[kWh/m ²]
Riscaldamento	63,32	39,60
Acqua calda sanitaria	35,96	28,94
Raffrescamento	30,04	11,97
Ventilazione	39,83	22,58
Illuminazione	0,00	0,00
TOTALE	169,15	103,08

Dettagli – Verifica di massa e trasmittanza termica periodica:

Cod.	Tipo	Descrizione	Verifica globale	Limite [W/m ² K]	YIE [W/m ² K]	Limite [kg/m ²]	Ms [kg/m ²]
M1	T	A - Parete esterna C-E	Positiva	0,090	0,001	250	230
S1	T	8 - Tetto piano	Positiva	0,160	0,003	0	632
S6	T	5a -Solaio PT verso esterno C-E	Positiva	0,160	0,005	0	631
S7	T	5b -Solaio PT verso esterno (balcone)	Positiva	0,160	0,003	0	738

Elaborati di riferimento

- 24_106-E-EDU-L10-RT01c – Relazione tecnica ex Legge 10/91

2.4.3 Impianti di illuminazione per interni

Criterio

Fermo restando quanto previsto dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», i progetti di interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e degli interventi di ristrutturazione prevedono impianti d'illuminazione, conformi alla norma UNI EN 12464-1, con le seguenti caratteristiche:

- sono dotati di sistemi di gestione degli apparecchi di illuminazione in grado di effettuare accensione, spegnimento e dimmerizzazione in modo automatico su base oraria e sulla base degli eventuali apporti luminosi naturali. La regolazione di tali sistemi si basa su principi di rilevazione dello stato di occupazione delle aree, livello di illuminamento medio esistente e fascia oraria. Tali requisiti sono garantiti per edifici ad uso non residenziale e per edifici ad uso residenziale limitatamente alle aree comuni;
- Le lampade a LED per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici hanno una durata minima di 50.000 (cinquantamila)

ore. Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Verifica – Criterio 2.4.3

Impianti di illuminazione per interni

All'interno del progetto sono stati inseriti corpi illuminanti a tecnologia LED dimmerabili disposte in modo da garantire l'illuminazione all'interno di ogni locale come stabilito dalla norma UNI EN

12464-1. Tutti i corpi illuminanti hanno una durata minima di 50.000 (cinquantamila) ore.

Elaborati di riferimento

- [Elaborato24_106-E-EDU-EXX-RT01b - Relazione tecnica impianti elettrici](#)

2.4.4 Ispezionabilità e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento

Indicazioni per la stazione appaltante

Si evidenzia che, in fase di esecuzione dei lavori, sarà verificato che l'impresa che effettua le operazioni di installazione e manutenzione degli impianti di condizionamento, sia in possesso della certificazione F-gas, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146

«Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006».

Criterio

Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 marzo 2012, i locali tecnici destinati ad alloggiare apparecchiature e macchine devono essere adeguati ai fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi in fase d'uso, tenendo conto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e del 7 febbraio 2013.

Il progetto individua anche i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, così come richiesto dai costruttori nei manuali di uso e manutenzione, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato all'interno degli stessi.

Per tutti gli impianti aeraulici viene prevista una ispezione tecnica iniziale, da effettuarsi in previsione del primo avviamento dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15780.

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Verifica – Criterio 2.4.4

Ispezionabilità e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento

Le pompe di calore verranno installati in spazi accessibile per ogni unità immobiliare. Ad esempio, per i piani rialzati saranno installati in apposito spazio sul balcone, mentre per le unità al piano terreno su apposito spazio esterno. Per maggiori informazioni si rimanda agli elaborati:

Elaborati di riferimento

- [24_106-E-EDU-MCL-PL01b – Impianto di riscaldamento](#)
- [24_106-E-EDU-MCL-PL02b – Impianto di raffrescamento](#)
- [24_106-E-EDU-MVE-PL01a – Impianto di ventilazione meccanica](#)
-

2.4.5 Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria

Criterio

Fermo restando il rispetto dei requisiti di aerazione diretta in tutti i locali in cui sia prevista una possibile occupazione da parte di persone anche per intervalli temporali ridotti; è necessario garantire l'adeguata qualità dell'aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica, facendo riferimento alle norme vigenti.

Per tutte le nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione e le ristrutturazioni importanti di primo livello, sono garantite le portate d'aria esterna previste dalla UNI 10339 oppure è garantita almeno la Classe II della UNI EN 16798-1, *very low polluting building* per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione e *low polluting building* per le ristrutturazioni importanti di primo livello, in entrambi i casi devono essere rispettati i requisiti di benessere termico (previsti al paragrafo 15) e di contenimento del fabbisogno di energia termica per ventilazione.

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, nel caso di impossibilità tecnica nel conseguire le portate previste dalla UNI 10339 o la Classe II della UNI EN 16798-1, è concesso il conseguimento della Classe III, oltre al rispetto dei requisiti di benessere termico previsti al criterio "2.4.6-Benessere termico" e di contenimento del fabbisogno di energia termica per ventilazione".

L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti per la qualità dell'aria interna è evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'allegato 1 paragrafo 2.2 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», dettagliando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili, le cui risultanze devono essere riportate nella relazione CAM di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM".

Le strategie di ventilazione adottate dovranno limitare la dispersione termica, il rumore, il consumo di energia, l'ingresso dall'esterno di agenti inquinanti e di aria fredda e calda nei mesi invernali ed estivi.

Al fine del contenimento del fabbisogno di energia termica per ventilazione, gli impianti di ventilazione meccanica prevedono anche il recupero di calore, ovvero un sistema integrato per il recupero dell'energia contenuta nell'aria estratta per trasferirla all'aria immessa (pre-trattamento per il riscaldamento e raffrescamento dell'aria, già filtrata, da immettere negli ambienti).

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

VERIFICA – CRITERIO 2.4.5

Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria

Il progetto prevede la ventilazione meccanica secondo la normativa UNI EN 16798-1.

Per ulteriori approfondimenti in merito alle modalità di ventilazione, alle portate d'aria e alle soluzioni impiantistiche adottate, si rimanda agli elaborati di progetto sotto elencati

Elaborati di riferimento

- 24_106-E-EDU-MVE-PL01a – Impianto di ventilazione meccanica
- 24_106-E-EDU-MXX-RT01b – Relazione tecnica impianti meccanici

2.4.6 Benessere termico

Criterio



GB&PARTNERS
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI

È garantito il benessere termico e di qualità dell'aria interna prevedendo condizioni conformi almeno alla classe B secondo la norma UNI EN ISO 7730 in termini di PMV (Voto Medio Previsto) e di PPD (Percentuale Prevista di Insoddisfatti) oltre che di verifica di assenza di discomfort locale. Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

VERIFICA – CRITERIO 2.4.6

Benessere termico

La verifica è stata svolta mediante calcoli dinamici con il programma di modellazione energetica Edilclima di cui si riportano le verifiche positive di rispetto del criterio.

Riepilogo:

Elenco verifiche:

Tipo verifica	Esito
Voto medio previsto (PMV) e percentuale prevista di insoddisfatti (PPD)	Positiva

Dettagli – Voto medio previsto (PMV) e Percentuale prevista di insoddisfatti (PPD):

Zona	Locale	Descrizione	Verifica	Categoria minima	Categoria invernale	Categoria estiva
2	1	Ufficio	Positiva	B	B	A
2	2	Antibagno	Positiva	B	A	B
2	5	Zona Comune Deposito	Positiva	B	A	B
2	6	Disimpegno	Positiva	B	A	A
2	8	Bagno 2	Positiva	B	B	A
2	9	Bagno 1	Positiva	B	B	A
3	1	Soggiorno/Cucina	Positiva	B	A	B
3	2	Disimpegno	Positiva	B	A	B
3	3	Bagno	Positiva	B	B	A
3	4	Camera matrimoniale	Positiva	B	B	A
4	1	Soggiorno/Cucina	Positiva	B	A	B
4	2	Disimpegno	Positiva	B	B	A
4	3	Bagno	Positiva	B	B	A
4	4	Camera singola	Positiva	B	B	A
4	5	Camera matrimoniale	Positiva	B	B	A
5	1	Ingresso/Disimpegno	Positiva	B	A	B
5	2	Soggiorno/Cucina	Positiva	B	A	B
5	3	Camera singola	Positiva	B	B	A
5	4	Bagno	Positiva	B	B	B
5	5	Camera matrimoniale	Positiva	B	B	A
6	1	Soggiorno cucina	Positiva	B	A	B
6	2	Disimpegno	Positiva	B	B	B
6	3	Bagno	Positiva	B	B	A



GB&PARTNERS
SERVIZIO PROGETTI IMMOBILIARI

6	4	Camera matrimoniale	Positiva	B	B	A
6	5	Camera singola	Positiva	B	B	A
7	1	Soggiorno/Cucina	Positiva	B	A	B
7	2	Disimpegno	Positiva	B	B	B
7	3	Bagno	Positiva	B	B	A
7	4	Camera singola	Positiva	B	B	A
7	5	Camera matrimoniale	Positiva	B	B	A
8	1	Ingresso	Positiva	B	A	B
8	2	Soggiorno/Cucina	Positiva	B	A	B
8	3	Camera singola	Positiva	B	B	A
8	4	Bagno	Positiva	B	B	A
8	5	Camera matrimoniale	Positiva	B	B	A
9	1	Soggiorno/Cucina	Positiva	B	A	B
9	2	Disimpegno	Positiva	B	B	B
9	3	Camera singola	Positiva	B	B	A
9	4	Bagno	Positiva	B	B	A
9	5	Camera matrimoniale	Positiva	B	B	A
10	1	Soggiorno/Cucina	Positiva	B	A	B
10	2	Disimpegno	Positiva	B	A	A
10	3	Bagno	Positiva	B	B	A
10	4	Camera	Positiva	B	B	A
11	1	Soggiorno/Cucina/Camera	Positiva	B	A	B
11	2	Antibagno	Positiva	B	A	A
11	3	Bagno	Positiva	B	B	A
12	1	Soggiorno/Cucina/Camera	Positiva	B	A	B
12	2	Antibagno	Positiva	B	A	B
12	3	Bagno	Positiva	B	B	A
13	1	Soggiorno/Cucina/Camera	Positiva	B	A	B
13	2	Antibagno	Positiva	B	A	B
13	3	Bagno	Positiva	B	B	A
14	1	Soggiorno/Cucina/Camera	Positiva	B	A	B
14	2	Antibagno	Positiva	B	A	B
14	3	Bagno	Positiva	B	B	A
15	1	Soggiorno/Cucina	Positiva	B	A	B
15	2	Disimpegno	Positiva	B	A	B
15	3	Bagno	Positiva	B	B	A
15	4	Camera matrimoniale	Positiva	B	B	A

2.4.7 Illuminazione naturale

Criterio

Nei progetti di ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, al fine di garantire una dotazione e una distribuzione minima dell'illuminazione naturale all'interno dei locali regolarmente occupati⁶, per qualsiasi destinazione d'uso (escluse quelle per le quali sono vigenti norme specifiche di settore come sale operatorie, sale radiologiche, ecc. ed escluse le scuole materne, gli asili nido e le scuole primarie e secondarie, per le quali sono prescritti livelli di illuminazione naturale superiore) è garantito un illuminamento da luce naturale di almeno 300 lux,

verificato almeno nel 50% dei punti di misura all'interno del locale, e di 100 lux, verificato almeno nel 95% dei punti di misura (livello minimo). Tali valori devono essere garantiti per almeno la metà delle ore di luce diurna.

Per le scuole primarie e secondarie è garantito un livello di illuminamento da luce naturale di almeno 500 lux, verificato nel 50% dei punti di misura e 300 lux verificato nel 95% dei punti di misura, per almeno la metà delle ore di luce diurna (livello medio).

Per le scuole materne e gli asili nido è garantito un livello di illuminamento da luce naturale di almeno 750 lux, verificato nel 50% dei punti di misura e 500 lux verificato nel 95% dei punti di misura, per almeno la metà delle ore di luce diurna (livello ottimale).

Per altre destinazioni d'uso, la stazione appaltante può comunque prevedere un livello di illuminazione naturale superiore al livello minimo, richiedendo al progettista soluzioni architettoniche che garantiscano un livello medio o ottimale, così come definito per l'edilizia scolastica.

Per il calcolo e la verifica dei parametri indicati si applica la norma UNI EN 17037. In particolare, il fattore medio di luce diurna viene calcolato tramite la UNI 10840 per gli edifici scolastici e tramite la UNI EN 15193-1 per tutti gli altri edifici.

Per quanto riguarda le destinazioni residenziali, qualora l'orientamento del lotto o le preesistenze lo consentano, le superfici illuminanti della zona giorno (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili) dovranno essere orientate da EST a OVEST, passando per SUD.

Nei progetti di ristrutturazione edilizia nonché di restauro e risanamento conservativo, al fine di garantire una illuminazione naturale minima all'interno dei locali regolarmente occupati, se non sono possibili soluzioni architettoniche (apertura di nuove luci, pozzi di luce, lucernari, infissi con profili sottili ecc.) in grado di garantire una distribuzione dei livelli di illuminamento come indicato al primo capoverso, sia per motivi oggettivi (assenza di pareti o coperture direttamente a contatto con l'esterno) che per effetto di norme di tutela dei beni architettonici (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137») o per specifiche indicazioni da parte delle Soprintendenze, è garantito un fattore medio di luce diurna maggiore del 2% per qualsiasi destinazione d'uso, escluse quelle per le quali sono vigenti norme specifiche di settore (come sale operatorie, sale radiologiche, ecc.) ed escluse le scuole materne, gli asili nido e le scuole primarie e secondarie per le quali il fattore medio di luce diurna da garantire, è maggiore del 3%.

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

⁶ In cui sia previsto che almeno un occupante svolga mediamente attività di tipo lavorativo ovvero e/o residenziale per almeno un'ora al giorno.

VERIFICA – CRITERIO 2.4.7

Illuminazione naturale

La verifica è stata svolta mediante calcoli dinamici con il programma di modellazione energetica Edilclima di cui si è riportato le verifiche positive di rispetto del criterio.

Riepilogo:

Elenco verifiche:

Tipo verifica	Esito
Fattore medio di luce diurna	Positiva

Dettagli – Fattore medio di luce diurna (FLDm):

Zona	Locale	Descrizione	Verifica	FLDm ammissibile [%]		FLDm calcolato [%]
2	1	Ufficio	Positiva	1,600	≤	3,079
2	5	Zona Comune Deposito	Positiva	1,600	≤	3,162
3	1	Soggiorno/Cucina	Positiva	1,600	≤	1,957
3	4	Camera matrimoniale	Positiva	1,600	≤	3,364
4	1	Soggiorno/Cucina	Positiva	1,600	≤	2,525
4	4	Camera singola	Positiva	1,600	≤	7,049
4	5	Camera matrimoniale	Positiva	1,600	≤	4,805
5	2	Soggiorno/Cucina	Positiva	1,600	≤	4,700
5	3	Camera singola	Positiva	1,600	≤	2,167
5	5	Camera matrimoniale	Positiva	1,600	≤	2,800
6	1	Soggiorno cucina	Positiva	1,600	≤	2,640
6	4	Camera matrimoniale	Positiva	1,600	≤	4,281
6	5	Camera singola	Positiva	1,600	≤	5,615
7	1	Soggiorno/Cucina	Positiva	1,600	≤	2,336
7	4	Camera singola	Positiva	1,600	≤	4,560
7	5	Camera matrimoniale	Positiva	1,600	≤	5,036
8	2	Soggiorno/Cucina	Positiva	1,600	≤	2,464
8	3	Camera singola	Positiva	1,600	≤	4,934
8	5	Camera matrimoniale	Positiva	1,600	≤	2,003
9	1	Soggiorno/Cucina	Positiva	1,600	≤	1,942
9	3	Camera singola	Positiva	1,600	≤	1,891
9	5	Camera matrimoniale	Positiva	1,600	≤	1,978
10	1	Soggiorno/Cucina	Positiva	1,600	≤	2,676
10	4	Camera	Positiva	1,600	≤	2,963
11	1	Soggiorno/Cucina/Camera	Positiva	1,600	≤	2,921
12	1	Soggiorno/Cucina/Camera	Positiva	1,600	≤	3,021
13	1	Soggiorno/Cucina/Camera	Positiva	1,600	≤	3,520
14	1	Soggiorno/Cucina/Camera	Positiva	1,600	≤	3,216
15	1	Soggiorno/Cucina	Positiva	1,600	≤	3,664
15	4	Camera matrimoniale	Positiva	1,600	≤	4,550

2.4.8 Dispositivi di ombreggiamento

Criterio

Nei progetti di ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, è garantito il controllo dell'immissione di radiazione solare diretta nell'ambiente interno prevedendo

che le parti trasparenti esterne degli edifici, sia verticali che inclinate, siano dotate di sistemi di schermatura ovvero di ombreggiamento fissi o mobili verso l'esterno e con esposizione da EST a OVEST, passando da Sud. Il soddisfacimento di tale requisito può essere raggiunto anche attraverso le specifiche caratteristiche della sola componente vetrata (ad esempio con vetri selettivi o a controllo solare).

Le schermature solari possiedono un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 come definito dalla norma UNI EN 14501.

Il requisito non si applica alle superfici trasparenti dei sistemi di captazione solare (serre bioclimatiche ecc.), solo nel caso che siano apribili o che risultino non esposte alla radiazione solare

diretta perché protetti, ad esempio, da ombre portate da parti dell'edificio o da altri edifici circostanti.

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

VERIFICA – CRITERIO 2.4.8

Dispositivi di ombreggiamento

La verifica è stata svolta mediante calcoli dinamici con il programma di modellazione energetica Edilclima di cui si riportano le verifiche positive di rispetto del criterio.

Riepilogo:

Dettagli – Fattore di trasmissione totale (g_{gl+sh})

Cod.	Tipo	Descrizione	Verifica	Ggl,sh amm. [W/m ² K]		Ggl,sh max [W/m ² K]
W2	T	150*250	Positiva	0,350	≥	0,226
W3	T	120*250	Positiva	0,350	≥	0,226
W4	T	85*140	Positiva	0,350	≥	0,226
W6	T	200*250	Positiva	0,350	≥	0,226

Elaborati di riferimento

24_106-E-EDU-L10-RT01c – Relazione tecnica ex Legge 10/91

2.4.9 Tenuta all'aria

Criterio

In tutte le unità immobiliari riscaldate è garantito un livello di tenuta all'aria dell'involucro che garantisca:

- Il mantenimento dell'efficienza energetica dei pacchetti coibenti preservandoli da fughe di calore;
- L'assenza di rischio di formazione di condensa interstiziale nei pacchetti coibenti, nodi di giunzione tra sistema serramento e struttura, tra sistema impiantistico e struttura e nelle connessioni delle strutture stesse.
- Il mantenimento della salute e durabilità delle strutture evitando la formazione di condensa

interstiziale con conseguente ristagno di umidità nelle connessioni delle strutture stesse

- d. Il corretto funzionamento della ventilazione meccanica controllata, ove prevista, mantenendo inalterato il volume interno per una corretta azione di mandata e di ripresa dell'aria

I valori n50 da rispettare, verificati secondo norma UNI EN ISO 9972, sono i seguenti:

- e. Per le nuove costruzioni:

- n50: < 2 – valore minimo
- n50: < 1 – valore premiante

- f. Per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello:

- n50: < 3,5 valore minimo
- n50: < 3 valore

premiante Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

VERIFICA – CRITERIO 2.4.9

Tenuta all'aria

È stato garantito un livello di tenuta all'aria dell'involucro conforme al criterio. Si rimanda ai documenti:

Elaborati di riferimento

- 24_106-E-EDU-L10-RT01c – Relazione tecnica ex Legge 10/91

2.4.10 Inquinamento elettromagnetico negli ambienti interni

Criterio

Relativamente agli ambienti interni, il progetto prevede una ridotta esposizione a campi magnetici a bassa frequenza (ELF) indotti da quadri elettrici, montanti, dorsali di conduttori ecc., attraverso l'adozione dei seguenti accorgimenti progettuali:

- a. il quadro generale, i contatori e le colonne montanti sono collocati all'esterno e non in adiacenza a locali;
- b. la posa degli impianti elettrici è effettuata secondo lo schema a “stella” o ad “albero” o a “liscia di pesce”, mantenendo i conduttori di un circuito il più possibile vicini l'uno all'altro;
- c. la posa dei cavi elettrici è effettuata in modo che i conduttori di ritorno siano affiancati alle fasi di andata e alla minima distanza possibile.

Viene altresì ridotta l'esposizione indoor a campi elettromagnetici ad alta frequenza (RF) generato dai sistemi wi-fi, posizionando gli “access-point” ad altezze superiori a quella delle persone e possibilmente non in corrispondenza di aree caratterizzate da elevata frequentazione o permanenza. Per gli edifici oggetto del presente decreto continuano a valere le disposizioni vigenti in merito alla protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici all'interno degli edifici adibiti a permanenze di persone non inferiori a quattro ore giornaliere.

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

VERIFICA – CRITERIO 2.4.10

Inquinamento elettromagnetico negli ambienti interni

Il progetto è conforme al criterio in questione fare riferimento ai documenti:

Elaborati di riferimento

- 24_106-E-EDU-EXX-RT01b - Relazione tecnica impianti elettrici

2.4.11 Prestazioni e comfort acustici

Criterio

Fatti salvi i requisiti di legge di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 «Determinazione dei requisiti acustici degli edifici» (nel caso in cui il presente criterio ed il citato decreto prevedano il raggiungimento di prestazioni differenti per lo stesso indicatore, sono da considerarsi, quali valori da conseguire, quelli che prevedano le prestazioni più restrittive tra i due), i valori prestazionali dei requisiti acustici passivi dei singoli elementi tecnici dell'edificio, partizioni orizzontali e verticali, facciate, impianti tecnici, definiti dalla norma UNI 11367 corrispondono almeno a quelli della classe II del prospetto 1 di tale norma. I singoli elementi tecnici di ospedali e case di cura soddisfano il livello di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 dell'Appendice A di tale norma e rispettano, inoltre, i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell'Appendice B di tale norma. Le scuole soddisfano almeno i valori di riferimento di requisiti acustici passivi e comfort acustico interno indicati nella UNI 11532-2.

Gli ambienti interni, ad esclusione delle scuole, rispettano i valori indicati nell'appendice C della UNI 11367.

Nel caso di interventi su edifici esistenti, si applicano le prescrizioni sopra indicate se l'intervento riguarda la ristrutturazione totale degli elementi edilizi di separazione tra ambienti interni ed ambienti esterni o tra unità immobiliari differenti e contermini, la realizzazione di nuove partizioni o di nuovi impianti.

Per gli altri interventi su edifici esistenti va assicurato il miglioramento dei requisiti acustici passivi preesistenti. Detto miglioramento non è richiesto quando l'elemento tecnico rispetti le prescrizioni sopra indicate, quando esistano vincoli architettonici o divieti legati a regolamenti edilizi e regolamenti locali che precludano la realizzazione di soluzioni per il miglioramento dei requisiti acustici passivi, o in caso di impossibilità tecnica ad apportare un miglioramento dei requisiti acustici esistenti degli elementi tecnici coinvolti. La sussistenza dei precedenti casi va dimostrata con apposita relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Anche nei casi nei quali non è possibile apportare un miglioramento, va assicurato almeno il mantenimento dei requisiti acustici passivi preesistenti.

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e prevede anche una relazione acustica di calcolo previsionale redatta da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti; in fase di verifica finale della conformità è prodotta una relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera eseguite da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti.

VERIFICA – CRITERIO 2.4.11

Il progetto è stato sviluppato nel rispetto dei requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e dei Criteri Ambientali Minimi, con riferimento alla classe II della norma UNI

11367 per edifici residenziali.

È stata redatta apposita relazione acustica previsionale da tecnici competenti in acustica ambientale, nella quale sono stati valutati:

- l'isolamento acustico di facciata;
- l'isolamento acustico tra unità immobiliari;
- il livello di rumore da calpestio;
- il rumore prodotto dagli impianti tecnologici;
- il tempo di riverberazione degli ambienti interni.

Le verifiche sono state eseguite mediante modellazione di calcolo con software Edilclima EC704, in conformità alle norme UNI EN ISO 12354, UNI EN ISO 717, UNI/TR 11175 e alla normativa vigente.

Dalle verifiche effettuate risulta che l'edificio, classificato in Categoria A – edifici adibiti a residenza, rispetta i limiti del D.P.C.M. 5/12/1997 e raggiunge almeno la Classe II della UNI 11367 per tutti i descrittori acustici considerati.

In particolare risultano verificati positivamente:

- isolamento acustico di facciata $D_{2m,nT,w}$;
- potere fonoisolante apparente R'_w tra unità immobiliari;
- livello di rumore di calpestio $L'_{n,w}$;
- rumore prodotto da impianti a funzionamento continuo e discontinuo;
- tempo di riverberazione T_{60} degli ambienti interni, conforme ai valori indicati dalla norma UNI 11367.

Per quanto riguarda le verifiche di “prestazione superiore” e “prestazione buona” previste dalla UNI 11367 per ospedali, scuole e case di cura, le stesse non risultano applicabili, trattandosi di edificio residenziale.

La conformità al criterio è pertanto pienamente soddisfatta in fase progettuale; la verifica in opera sarà effettuata in fase di collaudo, come previsto dalla normativa vigente.

Elaborati di riferimento

- Valutazione del clima acustico
- Verifica previsionale dei requisiti acustici passivi

2.4.12 Radon

Criterio

Devono essere adottate strategie progettuali e tecniche idonee a prevenire e a ridurre la concentrazione di gas radon all'interno degli edifici. Il livello massimo di riferimento, espresso in termini di valore medio annuo della concentrazione di radon è di 200 Bq/m³.

È previsto un sistema di misurazione con le modalità di cui all'allegato II sezione I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, effettuato da servizi di dosimetria riconosciuti ai sensi dell'articolo 155 del medesimo decreto, secondo le modalità indicate nell'allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con i contenuti previsti dall'allegato II del medesimo decreto.

Le strategie, compresi i metodi e gli strumenti, rispettano quanto stabilito dal Piano nazionale d'azione per il radon, di cui all'articolo 10 comma 1 del decreto dianzi citato.

La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

VERIFICA – CRITERIO 2.4.12

Il progetto edilizio è stato sviluppato adottando strategie progettuali preventive finalizzate alla riduzione del rischio di accumulo di gas radon negli ambienti interni, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 e dal Piano Nazionale d’Azione per il Radon.

L’edificio non presenta piani interrati e il progetto prevede la realizzazione di un vespaio aerato al di sotto dei piani abitati, come rappresentato negli elaborati grafici di progetto.

Il vespaio aerato costituisce una misura riconosciuta ed efficace per la ventilazione del volume a contatto con il terreno e per la dispersione del gas radon, riducendone la risalita verso gli ambienti interni.

Sono inoltre previste:

- la separazione fisica tra il terreno e gli ambienti abitati mediante strutture orizzontali continue;
- la cura dei nodi costruttivi e dei passaggi impiantistici, al fine di evitare discontinuità che possano favorire infiltrazioni di gas dal sottosuolo;
- un’adeguata ventilazione degli ambienti interni, anche tramite i sistemi impiantistici previsti dal progetto.

Elaborati di riferimento

- Tav. 11 Sezioni

2.4.13 Piano di manutenzione dell’opera

Criterio

Il piano di manutenzione comprende la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali di cui ai criteri contenuti in questo documento, come per esempio la verifica della prestazione tecnica relativa all’isolamento o all’impermeabilizzazione, ecc. Tale piano comprende anche un programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna all’edificio, che specifichi i parametri da misurare in base al contesto ambientale in cui si trova l’edificio.

Verifica

Il progettista redige il piano di manutenzione generale dell’opera e prevede l’archiviazione della documentazione tecnica riguardante l’edificio. Tale documentazione è accessibile al gestore dell’edificio in modo da ottimizzarne la gestione e gli interventi di manutenzione.

I documenti da archiviare sono:

- Relazione generale;
- Relazioni specialistiche;
- Elaborati grafici;
- Elaborati grafici dell’edificio "come costruito" e relativa documentazione fotografica, inerenti sia alla parte architettonica che agli impianti tecnologici;
- Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, suddiviso in:
 - a) Manuale d’uso;

- b) Manuale di manutenzione;
 - c) Programma di manutenzione;
 - Piano di gestione e irrigazione delle aree verdi;
 - Piano di fine vita in cui sia presente l'elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati
- È prevista l'archiviazione della documentazione tecnica riguardante l'edificio, nella sua rappresentazione BIM, ovvero in grado di garantire adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali IFC (Industry Foundation Classes) necessari allo scambio dei dati e delle informazioni relative alla rappresentazione digitale del fabbricato.
- Si indica, infine, il livello dei LOD del modello BIM rispetto ai 7 gradi proposti: A-B-C-D-E-F-G, così come identificati della norma UNI 11337-4, e rispetto alle componenti tipologiche relative al patrimonio informativo: Architettonico, Strutturale ed Impiantistico.

VERIFICA – CRITERIO 2.4.13

È stato redatto il piano di manutenzione dell'opera

Elaborati di riferimento

- 24_106-E-EDU-MXX-RT02a – Manuale uso e manutenzione
- Piano di manutenzione

2.4.14 Disassemblaggio e fine vita

Criterio

Il progetto relativo a edifici di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia, prevede che almeno il 70% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.

L'aggiudicatario redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base della norma ISO 20887 *"Sustainability in buildings and civil engineering works- Design for disassembly and adaptability — Principles, requirements and guidance"*, o della UNI/PdR 75 *"Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare"* o sulla base delle eventuali informazioni sul disassemblaggio di uno o più

componenti, fornite con le EPD conformi alla UNI EN 15804, allegando le schede tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e degli elementi prefabbricati che sono recuperabili e riciclabili. La terminologia relativa alle parti dell'edificio è in accordo alle definizioni della norma UNI 8290-1.

Verifica

Il progettista redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva come sopra indicato.

VERIFICA – CRITERIO 2.4.14

Il progetto è stato sviluppato tenendo conto dei principi di disassemblabilità e recuperabilità dei componenti edilizi, al fine di favorire, a fine vita dell'edificio, le operazioni di demolizione selettiva (decostruzione) e il successivo avvio dei materiali a riutilizzo, riciclaggio o recupero, in coerenza con i principi dell'economia circolare.

Le scelte progettuali adottate privilegiano sistemi costruttivi e componenti edilizi facilmente separabili per tipologia di materiale, in particolare per quanto riguarda le strutture, le chiusure verticali e orizzontali e gli elementi non strutturali, consentendo il raggiungimento dell'obiettivo di almeno il 70% in peso dei componenti edilizi disassemblabili o riciclabili, esclusi gli impianti.

Il piano di disassemblaggio e demolizione selettiva, redatto a livello progettuale in forma descrittiva e strategica, costituisce indirizzo per la fase realizzativa.

Il piano operativo di disassemblaggio, completo delle schede tecniche dei componenti edilizi effettivamente utilizzati e delle eventuali EPD conformi alla UNI EN 15804, sarà redatto dall'aggiudicatario in fase di esecuzione, sulla base dei materiali realmente impiegati in cantiere, in conformità alla UNI/PdR 75 o alla norma ISO 20887.

Codogno, 30.01.2026

